

**LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
ANALITIK & VISUALISASI DATA
DONOR BOX**



DOSEN PENGAMPU:
DR. AKHMAD IRSYAD, S.T., M.KOM.

DISUSUN OLEH:
ZAHRA MAYSITA
2509116015

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

2026

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Analisis Visual Data ini dengan baik dan tepat waktu. laporan ini disusun sebagai bentuk penerapan ilmu dalam bidang pengolahan dan visualisasi data. dalam proses penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen dan asisten laboratorium konsultan yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pengerjaan, serta kepada teman-teman sekelompok yang telah bekerja sama, saling membantu, dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan laporan ini.

Penyusunan laporan ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk memahami lebih dalam mengenai analisis data, khususnya dalam mengolah dataset DonorBox guna memperoleh insight yang bermanfaat.

Melalui laporan ini, penulis berharap dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menyajikan data secara informatif.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Samarinda, 19 April 2026

Penulis

Daftar Isi

Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
BAB II Metodologi.....	3
2.1 Data dan Sumber Data	3
2.2 Alur Pengerjaan Study Case	3
2.2.1 Tools yang digunakan dalam proses menganalisis data	3
2.2.2 Proses Analisis Data	3
BAB III Hasil dan Pembahasan	7
3.1 Deskripsi Data Hasil Analisis Bisnis	7
3.2 Hasil Analisis	9
3.2.1 Business Understanding	9
3.2.2 Data Understanding	12
3.2.3 Data Preparation	38
3.2.4 Construct Data	50
3.2.5 Data Reduction	50
3.2.6 Data Graph.....	51
3.2.7 Dashboard.....	59
3.3 Pembahasan.....	61
BAB IV Kesimpulan dan Saran.....	64

4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
Lampiran	65

Daftar Gambar

Gambar 3.2.2. 1	Memuat Dataset.....	12
Gambar 3.2.2. 2	Informasi Dasar	13
Gambar 3.2.2. 3	Informasi Lanjutan	13
Gambar 3.2.2. 4	Informasi Statistik Deskriptif	15
Gambar 3.2.2. 5	Data type check	18
Gambar 3.2.2. 6	Nilai Unik Donation ID	19
Gambar 3.2.2. 7	Nilai Unik Donor Name	19
Gambar 3.2.2. 8	Nilai Unik Donor Country.....	19
Gambar 3.2.2. 9	Nilai Unik Donation ID	19
Gambar 3.2.2. 10	Nilai unik campaign type.....	20
Gambar 3.2.2. 11	Melihat Nilai Unik Target Region.....	20
Gambar 3.2.2. 12	Melihat Nilai Donation Amount.....	20
Gambar 3.2.2. 13	Melihat Nilai Unik Donation Date	20
Gambar 3.2.2. 14	Melihat Nilai Unik Approval Date	21
Gambar 3.2.2. 15	Melihat Nilai Unik Disbursement Date.....	21
Gambar 3.2.2. 16	Melihat Nilai Unik Payment Method	21
Gambar 3.2.2. 17	Melihat Nilai Unik Impact Score	21
Gambar 3.2.2. 18	Melihat Nilai Unik Fraud Flag	22
Gambar 3.2.2. 19	Melihat Missing Values.....	22
Gambar 3.2.2. 20	Melihat Duplicated Values	23
Gambar 3.2.2. 21	Melihat Outliers Values.....	24
Gambar 3.2.2. 22	Barchart Perbandingan	25
Gambar 3.2.2. 23	Diagram Pie Chart (komposisi).....	27
Gambar 3.2.2. 24	Melihat Distribusi Jumlah donasi yang disetujui	29
Gambar 3.2.2. 25	Melihat Distribusi Jumlah donasi yang disalurkan	29
Gambar 3.2.2. 26	Melihat Distribusi Jumlah rumah tangga yang dibantu.....	30
Gambar 3.2.2. 27	Melihat Distribusi Jumlah Individu Penerima Manfaat	30
Gambar 3.2.2. 28	Melihat Distribusi Skor Hasil Pemantauan	31
Gambar 3.2.2. 29	Boxplot Jumlah Donasi yang Disetujui.....	33
Gambar 3.2.2. 30	Boxplot Jumlah Donasi yang Disalurkan.....	34

Gambar 3.2.2. 31	Boxplot Jumlah Keluarga yang Dibantu	35
Gambar 3.2.2. 32	Boxplot Jumlah Individu Penerima Manfaat.....	36
Gambar 3.2.2. 33	Korelasi Heatmap	37
Gambar 3.2.3. 1	Koreksi nilai tidak konsisten pada kolom Donation ID	38
Gambar 3.2.3. 2	Koreksi nilai duplikasi pada kolom Donor Name	39
Gambar 3.2.3. 3	Koreksi nilai duplikasi pada kolom NGO Name.....	39
Gambar 3.2.3. 4	Koreksi nilai tidak konsisten dan kapitalisasi pada kolom Campaign Type	40
Gambar 3.2.3. 5	Koreksi nilai tidak konsisten, duplikasi, dan kapitalisasi pada kolom Target Region	40
Gambar 3.2.3. 6	Koreksi Nilai Tidak Konsisten pada Kolom Donation Amount	41
Gambar 3.2.3. 7	Nilai unik donation date	41
Gambar 3.2.3. 8	Nilai unik approval date	42
Gambar 3.2.3. 9	Nilai unik disbursement date	42
Gambar 3.2.3. 10	Nilai unik payment method	42
Gambar 3.2.3. 11	Nilai unik impact score.....	42
Gambar 3.2.3. 12	Nilai unik fraud flag	43
Gambar 3.2.3. 13	perubahan tipe data.....	43
Gambar 3.2.3. 14	penanganan missing values	46
Gambar 3.2.3. 15	pengecekan duplicate value.....	46
Gambar 3.2.3. 16	cek outliers.....	47
Gambar 3.2.3. 17	output outliers.....	49
Gambar 3.2.4. 1	output construct data.....	50
Gambar 3.2.6. 1	Grafik Line Chart Tren Donasi per Bulan.....	51
Gambar 3.2.6. 2	Grafik Bar Chart Total Distribusi Donasi	52
Gambar 3.2.6. 3	Grafik Scatter Plot Hubungan Frekuensi dengan Nilai Rata-Rata	53
Gambar 3.2.6. 4	Grafik Bar Chart Rata-Rata Hari Penyaluran per Wilayah	54
Gambar 3.2.6. 5	Grafik Side Bar Chart Rata-Rata Donasi per Wilayah dan Campaign Type	55
Gambar 3.2.6. 6	Grafik Highlight Table Waktu Terbaik Mendapatkan Donasi	56
Gambar 3.2.6. 7	Grafik Box Plot Distribusi Nilai Donasi	57
Gambar 3.2.6. 8	Grafik Bar Chart Distribusi Donasi per Wilayah	58
Gambar 3.2.7. 1	Dashboard 1 Analisis Tren & Hubungan Donasi	59

Gambar 3.2.7. 2	Dashboard 2 Performa & Distribusi Donasi.....	60
Gambar 3.2.7. 3	Dashboard 3 Efisiensi Penyaluran dan Manajemen Donasi.....	61

Daftar Tabel

Table 1.2. 1 Identifikasi Masalah	2
Table 3.1. 1 Table Deskripsi Dataset Hasil Analisis	7
Table 3.2.2. 1 Memuat Dataset	12
Table 3.2.2. 2 Informasi Dasar	12
Table 3.2.2. 3 Informasi Lanjutan	13
Table 3.2.2. 4 Informasi Statistik Deskriptif	15
Table 3.2.2. 5 Melihat Tipe Data	18
Table 3.2.2. 6 Melihat Nilai Unik Donation ID	18
Table 3.2.2. 7 Melihat Nilai Unik Donor Name	19
Table 3.2.2. 8 Melihat Nilai Unik Donor Country	19
Table 3.2.2. 9 Melihat Nilai Unik NGO Name	19
Table 3.2.2. 10 Melihat Nilai Unik Campaign Type	20
Table 3.2.2. 11 Melihat Nilai Unik Target Region	20
Table 3.2.2. 12 Melihat Nilai Unik Donation Amount	20
Table 3.2.2. 13 Melihat Nilai Unik Donation Date	20
Table 3.2.2. 14 Melihat Nilai Unik Approval Date	21
Table 3.2.2. 15 Melihat Nilai Unik Disbursement Date	21
Table 3.2.2. 16 Melihat Nilai Unik Payment Method	21
Table 3.2.2. 17 Melihat Nilai Unik Impact Score	21
Table 3.2.2. 18 Melihat Nilai Unik Fraud Flag	22
Table 3.2.2. 19 Melihat Missing Values	22
Table 3.2.2. 20 Melihat Duplicated Values	23
Table 3.2.2. 21 Code Melihat Outliers Values	23
Table 3.2.2. 22 Melihat Perbandingan	24
Table 3.2.2. 23 Code Melihat Komposisi	26
Table 3.2.2. 24 Code Melihat Distribusi	28
Table 3.2.2. 25 Code Boxplot Jumlah Donasi yang Disetujui	32
Table 3.2.2. 26 Code Boxplot Jumlah Donasi yang Disalurkan	33
Table 3.2.2. 27 Code Boxplot Jumlah Keluarga yang Dibantu	34

Table 3.2.2. 28	Code Boxplot Jumlah Individu Penerima Manfaat	35
Table 3.2.2. 29	Code Melihat Korelasi	36
Table 3.2.3. 1	Code Koreksi nilai tidak konsisten pada kolom Donation ID.....	38
Table 3.2.3. 2	Code Koreksi nilai duplikasi pada kolom Donor Name	38
Table 3.2.3. 3	Code Koreksi nilai duplikasi pada kolom NGO Name	39
Table 3.2.3. 4	Koreksi nilai tidak konsisten dan kapitalisasi pada kolom Campaign Type.....	39
Table 3.2.3. 5	Koreksi nilai tidak konsisten, duplikasi, dan kapitalisasi pada kolom Target Region	40
Table 3.2.3. 6	Koreksi Nilai Tidak Konsisten pada Kolom Donation Amount	40
Table 3.2.3. 7	Nilai unik donation date	41
Table 3.2.3. 8	Nilai unik aproval date	41
Table 3.2.3. 9	Nilai unik disbursement date.....	42
Table 3.2.3. 10	Nilai unik payment method.....	42
Table 3.2.3. 11	Nilai unik impact score	42
Table 3.2.3. 12	Nilai unik fraud flag	43
Table 3.2.3. 13	code cek tipe data	43
Table 3.2.3. 14	penanganan missing value donor name.....	44
Table 3.2.3. 15	penanganan missing value donor country.....	44
Table 3.2.3. 16	penanganan missing value campaign type dan target region.....	44
Table 3.2.3. 17	penanganan missing value	44
Table 3.2.3. 18	penanganan missing value paymen method	44
Table 3.2.3. 19	penanganan missing value dodnation date	45
Table 3.2.3. 20	imputasi monitoring score.....	45
Table 3.2.3. 21	imputasi impact score.....	45
Table 3.2.3. 22	imputasi fraud flag	45
Table 3.2.3. 23	penanganan missing values	45
Table 3.2.3. 24	code cek duplicate value	46
Table 3.2.3. 25	code cek outliers.....	47
Table 3.2.3. 26	code penanganan imputasi	48
Table 3.2.3. 27	mengecek ulang outliers pada data numerik	49
Tabel 3.2.4. 1	construct data	50

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

DonorBox merupakan platform digital yang bergerak di bidang penggalangan dana yang digunakan oleh organisasi sosial, yayasan, maupun individu. Hingga saat ini, DonorBox telah digunakan oleh lebih dari 100.000 organisasi dan berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 3 miliar dolar secara global. Platform ini dirancang untuk mendukung pengelolaan donasi yang transparan, efisien, dan berbasis data.

Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan data donasi dari *platform* DonorBox yang mencakup berbagai informasi penting, seperti jumlah donasi, status donasi, data donor, serta wilayah asal donasi. Data ini memiliki potensi besar untuk dianalisis guna memahami pola donasi serta mengevaluasi efektivitas penggalangan dana.

Meskipun DonorBox menyediakan data donasi secara lengkap, terdapat beberapa permasalahan bisnis yang dihadapi. Organisasi sering mengalami kesulitan dalam memantau efektivitas kampanye donasi secara menyeluruh. Selain itu, terdapat perbedaan antara jumlah donasi yang diberikan, jumlah yang telah disetujui, dan jumlah yang benar-benar disalurkan. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakefisienan dalam proses pengelolaan donasi, yang dapat disebabkan oleh proses validasi, kegagalan transaksi, maupun potongan biaya. Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman terhadap pola donasi dari berbagai wilayah dan donor, adanya potensi risiko kecurangan, serta belum optimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan strategis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan beberapa tahapan analisis, yaitu proses pemahaman data (*data understanding*), pembersihan data (*data cleaning*), eksplorasi data (*exploratory data analysis*), serta visualisasi data (*data visualization*). Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, serta insight yang dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas penggalangan dana.

Output yang dihasilkan dari analisis ini berupa visualisasi data dalam bentuk dashboard yang informatif dan mudah dipahami. Dashboard tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai performa donasi, distribusi wilayah, serta perbandingan status donasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam studi kasus DonorBox, kami menemukan beberapa masalah yaitu:

Table 1.2. 1 Identifikasi Masalah

Masalah	Deskripsi
Kesulitan memantau efektivitas kampanye donasi secara menyeluruh	Belum ada evaluasi terintegrasi, sehingga menyebabkan sulitnya mengetahui kampanye mana yang berhasil, kurang efektif, atau perlu ditingkatkan, baik dari sisi jumlah donasi, jumlah donor, maupun tingkat konversi.
Perbedaan antara jumlah donasi, disetujui, dan disalurkan	Terdapat selisih antara donasi masuk, disetujui, dan disalurkan, sehingga menimbulkan inefisiensi dan potensi kehilangan dana.
Kurangnya pemahaman pola donasi	Organisasi belum mampu mengidentifikasi pola atau tren donasi secara mendalam, baik berdasarkan wilayah geografis, waktu, maupun karakteristik donor. Akibatnya, strategi kampanye menjadi kurang tepat sasaran dan tidak berbasis data.
Potensi risiko kecurangan transaksi	Sistem yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah adanya transaksi yang mencurigakan. Hal ini membuka peluang terjadinya fraud yang dapat merugikan organisasi dan menurunkan kepercayaan donor.
Belum optimalnya pemanfaatan data untuk keputusan strategis	Data donasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Organisasi masih cenderung menggunakan pendekatan intuitif dibandingkan analisis data, sehingga peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belum sepenuhnya dimanfaatkan.

BAB II

Metodologi

2.1 Data dan Sumber Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 18 kolom, yaitu *Donation ID*, *Donor Name*, *Donor Country*, *NGO Name*, *Campaign Type*, *Target Region*, *Donation Amount*, *Donation Date*, *Approval Date*, *Disbursement Date*, *Payment Method*, *Impact Score*, dan *Fraud Flag* yang bertipe object. Selain itu, terdapat kolom *Approved Amount*, *Disbursed Amount*, dan *Monitoring Score* yang bertipe *float64*, serta kolom *Households Supported* dan *Beneficiaries* yang bertipe *int64*.

Dataset ini diperoleh dari DonorBox, yaitu sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan *platform* digital di bidang penggalangan dana bagi organisasi sosial, yayasan, maupun individu. Data yang digunakan merupakan representasi aktivitas donasi yang terjadi pada platform tersebut, yang dimanfaatkan untuk menganalisis kinerja penggalangan dana serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

2.2 Alur Pengerjaan Study Case

2.2.1 Tools yang digunakan dalam proses menganalisis data

Dalam studi kasus analisis kinerja donasi ini, digunakan dua tools utama yaitu Google Colab dan Tableau. Google Colab digunakan sebagai lingkungan pemrograman berbasis Python karena bersifat fleksibel serta mendukung berbagai pustaka analisis data seperti *pandas* untuk mengolah dan menganalisis data tabel, *numpy* untuk menghitung numerik/array, serta *matplotlib* dan *seaborn* untuk membuat grafik. Tools ini membantu dalam proses eksplorasi data, analisis statistik, serta transformasi data.

Sementara itu, Tableau digunakan untuk menghasilkan visualisasi data yang interaktif dan informatif. Melalui Tableau, berbagai dimensi dan metrik dapat disajikan dalam bentuk dashboard sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi pola, tren, serta perbandingan antar variabel dalam dataset.

2.2.2 Proses Analisis Data

Berikut adalah tahapan-tahapan yang kami lakukan untuk melakukan analisis data:

2.2.2.1 Business Understanding

Pada tahap business understanding, dilakukan pemahaman terhadap permasalahan bisnis yang terdapat pada dataset DonorBox. DonorBox merupakan *platform* penggalangan dana yang digunakan untuk mengelola proses donasi mulai dari pemberian dana oleh donor hingga penyaluran kepada penerima.

Dalam prosesnya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti sulitnya memantau efektivitas kampanye donasi secara menyeluruh, serta adanya perbedaan antara jumlah donasi yang diberikan, disetujui, dan yang disalurkan. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan dana. Selain itu, organisasi juga belum sepenuhnya memahami pola donasi berdasarkan waktu, wilayah, maupun jenis kampanye, serta terdapat potensi risiko kecurangan dalam transaksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan donasi, mengidentifikasi pola dan tren donasi, serta menghasilkan insight yang dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas penggalangan dana dan pengambilan keputusan berbasis data.

2.2.2.2 Data Understanding

Setelah mengetahui dan memahami tujuan bisnis, hal yang kami lakukan adalah memahami data yang ada. Pada tahap ini kami melakukan *import* DonorBox untuk mengetahui informasi baris dan kolom, tipe data yang tidak sesuai, data yang hilang, distribusi data, data yang duplikat, nilai *outlier*, rentang nilai, dan variabilitas data dengan beberapa langkah, sebagai berikut:

- Import dan Pengenalan Dataset

Dataset diimpor ke dalam lingkungan analisis untuk memastikan data dapat diakses dan diproses. Pada tahap ini juga dilakukan peninjauan awal terhadap isi dataset.

- Mengecek Jumlah Baris, Kolom, dan Deskripsi Data

Dilakukan dengan menghitung jumlah baris dan kolom pada dataset, serta meninjau struktur data melalui tipe data dan deskripsi setiap kolom untuk memahami karakteristik variabel.

- Mengecek Tipe Data

Dilakukan untuk memastikan setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai (numerik,

kategorikal, *datetime*, dll). Hal ini penting agar proses analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan tepat.

- Mengecek Kelengkapan Data (Missing Values)
Dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah *missing values* pada setiap kolom untuk mengetahui tingkat kelengkapan data dan mendeteksi kolom yang memiliki data tidak lengkap.
- Mengecek Distribusi Data
Dilakukan dengan membandingkan nilai mean dan median pada setiap variabel numerik untuk mengetahui pola distribusi data serta indikasi keberadaan outlier.
- Mengecek Data Duplikat
Dilakukan untuk mengidentifikasi adanya data yang terduplikasi dalam dataset. Data duplikat dapat mempengaruhi hasil analisis sehingga perlu diketahui dan ditangani.
- Mengecek Outlier
Mengidentifikasi nilai yang berada jauh dari rentang normal yang berpotensi mempengaruhi hasil analisis.
- Mengecek Rentang Nilai
Dilakukan dengan melihat nilai minimum dan maksimum pada setiap kolom untuk mengetahui rentang nilai serta variasi data, sekaligus mendeteksi kemungkinan nilai tidak valid.
- Mengecek Variabilitas data
Dilakukan dengan menghitung standar deviasi dan membandingkannya dengan nilai mean untuk mengukur tingkat penyebaran data dan melihat konsistensi variabel.

2.2.2.3 Data Preparation

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, tahap data preparation menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas dan integritas dataset.

Proses data preparation meliputi:

- Inconsistent Values
Pada tahap ini dilakukan pembersihan data menggunakan metode *mapping* yaitu mengganti berbagai variasi nilai menjadi satu format yang sama pada kolom yang memiliki ketidakkonsistenan format nilai serta perubahan tipe data pada kolom yang

tidak sesuai agar konsisten dengan karakteristik datanya dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.

- Missing Values

Terdapat *missing values* pada kolom-kolom seperti *Donor Name*, *Donor Country*, *Approved Amount*, *Disbursed Amount*, *Approval Date*, *Disbursement Date*, *Payment Method*, dan *Monitoring Score*. Penanganan missing values dilakukan dengan metode imputasi sesuai karakteristik masing-masing kolom, yaitu pengisian nilai kategorikal dengan “Unknown” atau modus, pengisian nilai numerik dengan median, serta penggunaan interpolasi linear untuk kolom yang memiliki urutan waktu atau tren data.

- Duplicated Values

Duplicate values ditangani dengan menghapus data yang sama agar dataset lebih akurat dan tidak bias.

- Outliers Values

Terdapat *outliers* pada kolom *Donation Amount*, *Approved Amount*, *Disbursed Amount*, *Households Supported*, *Beneficiaries*, *Monitoring Score*, *Impact Score*, dan *Fraud Flag*. Penanganan *outliers* dilakukan menggunakan metode *capping*, yaitu dengan membatasi nilai ekstrem pada batas tertentu yaitu *upper bound* dan *lower bound* agar tidak terlalu memengaruhi distribusi data dan hasil analisis.

2.2.2.4 Construct Data

Tahap ini dilakukan dengan menambahkan kolom *Approval Time* untuk mengetahui durasi waktu yang dibutuhkan dari donasi hingga disetujui, serta kolom *Disbursement Time* untuk mengetahui durasi waktu yang dibutuhkan dari donasi hingga dana disalurkan kepada penerima manfaat.

2.2.2.5 Data Reduction

Tahap ini tidak dilakukan karena tidak ada kolom yang perlu dihapus karena seluruh kolomnya mengandung informasi yang relevan.

BAB III

Hasil dan Pembahasan

3.1 Deskripsi Data Hasil Analisis Bisnis

- a) Jumlah Data, Jumlah Baris, Jumlah Kolom (sesudah dibersihkan)

Dataset terdiri dari 5261 baris dan 18 kolom.

- b) Informasi Kolom dalam Dataset

Informasi mengenai setiap kolom dalam dataset disajikan pada tabel berikut.

Table 3.1. 1 *Table Deskripsi Dataset Hasil Analisis*

Kolom	Tipe Data	Deskripsi	Masalah
Donation ID	object	ID unik untuk setiap transaksi donasi	Terdapat inkonsistensi penulisan
Donor Name	object	Nama individu atau pihak yang melakukan donasi.	Terdapat duplikasi dan missing values
Donor Country	object	Negara asal donor	Terdapat missing values
NGO Name	object	Nama organisasi atau lembaga yang menerima dan menyalurkan donasi	Terdapat duplikasi
Campaign Type	object	Jenis campaign atau program donasi	Terdapat inkonsistensi penulisan
Target Region	object	Wilayah tujuan penyaluran bantuan	Terdapat duplikasi
Donation Amount	float64	Jumlah dana yang didonasikan oleh donor dalam mata uang USD	Terdapat inkonsistensi format dan outliers
Approved Amount	float64	Jumlah dana yang disetujui	Terdapat missing values dan outliers
Disbursed Amount	float64	Jumlah dana yang benar-benar telah disalurkan kepada penerima manfaat dalam mata uang USD	Terdapat missing values dan outliers

Households Supported	float64	Jumlah rumah tangga yang menerima manfaat dari donasi	Terdapat outliers
Beneficiaries	float64	Jumlah individu yang menerima manfaat dari donasi	Terdapat outliers
Donation Date	datetime	Tanggal donasi dilakukan	Terdapat duplikasi dan inkonsistensi format
Approval Date	datetime	Tanggal donasi disetujui oleh sistem atau pihak terkait.	Terdapat inkonsistensi format dan missing values
Disbursement Date	datetime	Tanggal dana disalurkan kepada penerima	Terdapat inkonsistensi format dan missing values
Payment Method	object	Metode pembayaran yang digunakan oleh donor	Terdapat inkonsistensi penulisan dan terdapat missing values
Monitoring Score	float64	Skor yang menunjukkan kualitas monitoring atau pengawasan terhadap penyaluran dana	Terdapat missing values
Impact Score	float64	Skor yang menggambarkan dampak sosial dari donasi yang diberikan. Semakin tinggi skor, semakin besar dampak yang dihasilkan	Terdapat inkonsistensi format
Fraud Flag	int64	Indikator adanya potensi kecurangan dalam transaksi (misalnya: 0 = tidak ada fraud, 1 = terindikasi fraud)	Terdapat inkonsistensi format dan outliers

3.2 Hasil Analisis

3.2.1 Business Understanding

a) Business Objective

DonorBox merupakan *platform* digital penggalangan dana yang digunakan oleh organisasi sosial, yayasan, maupun individu untuk mengelola donasi secara online. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai sistem manajemen donasi yang menyediakan data terstruktur seperti identitas donor, asal negara, jenis kampanye, jumlah donasi, hingga status persetujuan dan penyaluran dana. Dengan adanya data tersebut, organisasi dapat melacak alur dana mulai dari donasi diberikan hingga benar-benar diterima oleh pihak yang dituju.

Selain itu, DonorBox menyediakan fitur analisis yang memungkinkan organisasi memantau performa kampanye secara lebih rinci, seperti tingkat keberhasilan kampanye, pola donasi berdasarkan wilayah, serta evaluasi efisiensi penyaluran dana. Adanya indikator seperti skor dampak dan skor pemantauan membantu organisasi dalam menilai seberapa besar dampak dan efektivitas penggunaan dana, sementara penanda kecurangan berperan dalam mendeteksi potensi transaksi yang mencurigakan.

Dengan pendekatan berbasis data ini, DonorBox membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan strategi penggalangan dana agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Analisis pada data DonorBox bertujuan untuk membantu organisasi dalam memahami, mengevaluasi, serta mengoptimalkan efektivitas penggalangan dana. Fokus utama analisis ini mencakup tren donasi berdasarkan waktu, performa kampanye, distribusi wilayah penerima, serta metode pembayaran yang digunakan oleh donor. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan indikator penting seperti jumlah donasi yang diberikan, jumlah donasi yang telah disetujui, dan jumlah dana yang telah disalurkan untuk melihat efisiensi penyaluran dana. Adanya atribut seperti skor dampak, skor pemantauan, dan penanda kecurangan memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi kualitas penyaluran dana serta mendeteksi potensi penyimpangan.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan mengenai kampanye yang paling efektif, wilayah dengan dampak tertinggi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun risiko dalam proses donasi.

b) Assess Situation

DonorBox menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki sistem pencatatan donasi yang cukup lengkap, mencakup seluruh proses mulai dari donasi dilakukan, persetujuan, hingga penyaluran dana, serta dilengkapi dengan indikator evaluasi seperti skor dampak, skor pemantauan, dan penanda kecurangan. Seiring meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi, terutama dalam memastikan bahwa dana tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran, diperlukan analisis berbasis data yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola donasi dan dampaknya.

Namun, dalam kondisi saat ini masih terdapat beberapa kendala, seperti data yang tidak lengkap, inkonsistensi format, serta perbedaan antara jumlah donasi yang diberikan, jumlah yang disetujui, dan jumlah yang disalurkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis data yang mampu mengidentifikasi pola, tren, serta potensi permasalahan seperti ketidakefisienan penyaluran dan risiko kecurangan.

Dengan memanfaatkan visualisasi data dan analisis yang tepat, diharapkan organisasi dapat memperoleh wawasan yang lebih mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat serta meningkatkan efektivitas program.

c) Analytic Goals

Tujuan utama dari analisis data ini adalah untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan efektivitas penggalangan dan penyaluran donasi secara menyeluruh. Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- Mengidentifikasi tren dan pola donasi berdasarkan waktu dan jenis kampanye menggunakan visualisasi *line chart* untuk tren waktu dan *bar chart* untuk perbandingan antar jenis kampanye
- Menganalisis apakah penyaluran dana sudah efisien dengan membandingkan jumlah uang yang didonasikan, yang disetujui, dan yang benar-benar disalurkan
- Melihat kontribusi dari berbagai wilayah, baik asal donor maupun tujuan penyaluran, terhadap total donasi dan dampaknya

- Menemukan kondisi di mana jumlah donasi besar, tetapi dampak atau hasilnya masih rendah
- Mengidentifikasi kemungkinan adanya risiko atau kecurangan dalam transaksi donasi
- Menyajikan data dalam bentuk visual yang mudah dipahami untuk membantu organisasi
- Memberikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar program donasi menjadi lebih efektif

d) Project Plan

Rencana analisis ini mencakup langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari pengolahan data hingga penyajian hasil, untuk membantu meningkatkan pengelolaan donasi:

- Pengumpulan dan pemahaman data:
Memahami isi dan struktur data DonorBox, seperti informasi donasi, data donor, jenis kampanye, wilayah, serta indikator seperti skor dampak, skor pemantauan, dan penanda kecurangan.
- Pembersihan data:
Membersihkan data dengan cara menangani data yang kosong, menghapus data yang duplikat, serta memastikan format data sudah rapi dan konsisten agar siap dianalisis.
- Analisis data:
Menganalisis pola donasi, melihat hubungan antara jumlah donasi yang diberikan, yang disetujui, dan yang disalurkan, serta menilai kinerja setiap kampanye.
- Analisis wilayah:
Melihat penyebaran donasi berdasarkan asal donor dan wilayah tujuan untuk mengetahui daerah mana yang paling banyak berkontribusi dan memiliki dampak terbesar.
- Analisis risiko dan efisiensi:
Mengidentifikasi kemungkinan adanya kecurangan dalam transaksi serta menilai apakah penyaluran dana sudah efisien.
- Penyajian data dalam bentuk visual dan laporan:

Menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik atau tampilan visual yang mudah dipahami agar membantu organisasi dalam membaca data.

- Menarik kesimpulan utama:
Menyimpulkan hasil analisis untuk digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi dan pengambilan keputusan ke depannya.

3.2.2 Data Understanding

a) Memuat Dataset

Table 3.2.2. 1 Memuat Dataset

```
url = "https://drive.google.com/uc?export=download&id=19FIPbfEFC9rsCFb3h6cNWxvVdna_ed1"
df = pd.read_csv(url)

df.head()
```

Donation ID	Donor Name	Donor Country	NGO Name	Campaign Type	Target Region	Donation Amount	Approved Amount	Disbursed Amount	Households Supported	Beneficiaries	Donation Date	Approval Date	Disbursement Date	Payment Method	Monitoring Score	Impact Score	Fraud Flag
DON-54131	Nathan Hassan	Indonesia	HelpingHearts	community project	peri-urban	163.5	123.79	107.91	8	40	2022-04-13	2022-04-27	2022-05-15	stripe	1.08	97.29	No
DON-28431	Grace SmithGrace Smith	Nepal	HopeRelief	food aid	remoteremote	118495.12	96793.67	108407.02	30	150	2024-03-16	2024-03-12	2024-03-22	paypal	2.82	80.67	0
DON-53001	Oscar Rahman	Nigeria	AidHands	cash transfer	ruralrural	1.53	1.26	1.79	23	69	Jul 21 2023	Aug 04 2023	Jul 27 2023	BANK TRANSFER	1.92	31.69	No
DON-62995	Anna Patel	Philippines	BrightFuture	education support	urbanurban	89.08	68.94	76.17	3	15	2023-03-04	Mar 06 2023	11/04/2023	bank transfer	4.37	50.48	No
DON-96779	Ethan KimEthan Kim	Kenya	KindWorld	education support	urbanurban	110.75	104.41	121.52	11	33	2022-09-27	07/10/2022	2022-10-11	bank transfer	1.56	82.2	No

Gambar 3.2.2. 1 Memuat Dataset

Data yang digunakan merupakan informasi mengenai transaksi donasi mulai dari pemberi donasi, jumlah donasi, proses persetujuan, dan penyaluran dana.

b) Deskripsi Data

- Informasi Dasar

Table 3.2.2. 2 Informasi Dasar

```
df.info()
```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5261 entries, 0 to 5260
Data columns (total 18 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Donation ID           5261 non-null   object
1   Donor Name            4723 non-null   object
2   Donor Country         4392 non-null   object
3   NGO Name              5261 non-null   object
4   Campaign Type         5261 non-null   object
5   Target Region         5261 non-null   object
6   Donation Amount       5261 non-null   object
7   Approved Amount       5260 non-null   float64
8   Disbursed Amount      5260 non-null   float64
9   Households Supported  5261 non-null   int64
10  Beneficiaries         5261 non-null   int64
11  Donation Date         5261 non-null   object
12  Approval Date         4999 non-null   object
13  Disbursement Date     4999 non-null   object
14  Payment Method        4683 non-null   object
15  Monitoring Score       3882 non-null   float64
16  Impact Score          5261 non-null   object
17  Fraud Flag            5261 non-null   object
dtypes: float64(3), int64(2), object(13)
memory usage: 740.0+ KB

```

Gambar 3.2.2. 2 Informasi Dasar

Berdasarkan informasi diatas Dataframe memiliki 5261 baris dan 18 kolom.

- Informasi Lanjutan

Table 3.2.2. 3 Informasi Lanjutan

```
df.info()
```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5261 entries, 0 to 5260
Data columns (total 18 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Donation ID           5261 non-null   object
1   Donor Name            4723 non-null   object
2   Donor Country         4392 non-null   object
3   NGO Name              5261 non-null   object
4   Campaign Type         5261 non-null   object
5   Target Region         5261 non-null   object
6   Donation Amount       5261 non-null   object
7   Approved Amount       5260 non-null   float64
8   Disbursed Amount      5260 non-null   float64
9   Households Supported  5261 non-null   int64
10  Beneficiaries         5261 non-null   int64
11  Donation Date         5261 non-null   object
12  Approval Date         4999 non-null   object
13  Disbursement Date     4999 non-null   object
14  Payment Method        4683 non-null   object
15  Monitoring Score       3882 non-null   float64
16  Impact Score          5261 non-null   object
17  Fraud Flag            5261 non-null   object
dtypes: float64(3), int64(2), object(13)
memory usage: 740.0+ KB

```

Gambar 3.2.2. 3 Informasi Lanjutan

1. Donation ID: Jumlah baris: 5261 Tipe data: object Deskripsi: ID unik untuk setiap transaksi donasi.
2. Donor Name: Jumlah baris: 4723 Tipe data: object Deskripsi: Nama individu atau organisasi yang memberikan donasi (terdapat data kosong).

3. Donor Country: Jumlah baris: 4392 Tipe data: object Deskripsi: Negara asal donatur (terdapat data kosong).
4. NGO Name: Jumlah baris: 5261 Tipe data: object Deskripsi: Nama organisasi non-pemerintah yang menerima donasi.
5. Campaign Type: Jumlah baris: 5261 Tipe data: object Deskripsi: Jenis atau kategori kampanye penggalangan dana.
6. Target Region: Jumlah baris: 5261 Tipe data: object Deskripsi: Wilayah yang menjadi target penyaluran bantuan.
7. Donation Amount: Jumlah baris: 5261 Tipe data: object Deskripsi: Nilai nominal awal yang didonasikan.
8. Approved Amount: Jumlah baris: 5260 Tipe data: float64 Deskripsi: Jumlah nominal donasi yang disetujui untuk diproses.
9. Disbursed Amount: Jumlah baris: 5260 Tipe data: float64 Deskripsi: Jumlah nominal donasi yang telah dicairkan ke penerima manfaat.
10. Households Supported: Jumlah baris: 5261 Tipe data: int64 Deskripsi: Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan dari donasi tersebut.
11. Beneficiaries: Jumlah baris: 5261 Tipe data: int64 Deskripsi: Total individu yang menerima manfaat dari donasi tersebut.
12. Donation Date: Jumlah baris: 5261 Tipe data: object Deskripsi: Tanggal saat donasi diberikan oleh donatur.
13. Approval Date: Jumlah baris: 4999 Tipe data: object Deskripsi: Tanggal saat donasi disetujui secara resmi.
14. Disbursement Date: Jumlah baris: 4999 Tipe data: object Deskripsi: Tanggal saat dana bantuan disalurkan.
15. Payment Method: Jumlah baris: 4683 Tipe data: object Deskripsi: Metode pembayaran yang digunakan untuk donasi.
16. Monitoring Score: Jumlah baris: 3882 Tipe data: float64 Deskripsi: Skor hasil pemantauan terhadap penggunaan dana atau dampak donasi.
17. Impact Score: Jumlah baris: 5261 Tipe data: object Deskripsi: Penilaian kualitatif atau kategori mengenai dampak dari bantuan yang diberikan.

18. Fraud Flag: Jumlah baris: 5261 Tipe data: object Deskripsi: Indikasi atau tanda adanya aktivitas mencurigakan/kecurangan pada transaksi.

- Informasi Statistik Deskriptif

Table 3.2.2. 4 Informasi Statistik Deskriptif

```
df.describe(include='all')
```

	Donation ID	Donor Name	Donor Country	NGO Name	Campaign Type	Target Region	Donation Amount	Approved Amount	Disbursed Amount	Households Supported	Beneficiaries	Donation Date	Approval Date	Disbursement Date	Payment Method	Monitoring Score	Impact Score	Fraud Flag
count	5261	4723	4392	5261	5261	5261	5261	5260.000000	5260.000000	5261.000000	5261.000000	5261	4999	4999	4683	3882.000000	5261	5261
unique	4122	1913	7	20	7	9	3896	NaN	NaN	NaN	NaN	2125	2093	2123	10	NaN	3368	4
top	DON-61939	Oscar Patel	Nepal	GlobalAid	microgrant	rural	123.91	NaN	NaN	NaN	NaN	05/08/2022	2023-12-27	2022-08-15	credit card	NaN	46.55	0
freq	6	10	677	346	900	1054	7	NaN	NaN	NaN	NaN	10	10	11	794	NaN	8	2491
mean	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1715.994799	1771.206162	46.480327	390.294811	NaN	NaN	NaN	NaN	2.988385	NaN	NaN
std	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15096.155418	17137.186134	289.999423	13922.540855	NaN	NaN	NaN	NaN	1.157166	NaN	NaN
min	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.020000	0.020000	-5.000000	0.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	1.000000	NaN	NaN
25%	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	61.497500	59.272500	8.000000	30.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	1.990000	NaN	NaN
50%	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	112.735000	110.555000	15.000000	57.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	2.990000	NaN	NaN
75%	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	167.892500	169.715000	22.000000	90.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	4.030000	NaN	NaN
max	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	765552.532896	910911.854699	10153.000000	999999.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	5.000000	NaN	NaN

Gambar 3.2.2. 4 Informasi Statistik Deskriptif

1. Count (Kelengkapan Data)

Jumlah total baris pada dataset adalah 5261 data dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa kolom *Approved Amount* memiliki 1 *missing values*, kolom *Disbursed Amount* memiliki 1 *missing values*, kolom *Monitoring Score* memiliki 1.379 *missing values*, kolom *Approval Date* memiliki 262 *missing values*, kolom *Disbursement Date* memiliki 262 *missing values*, dan kolom *Payment Method* memiliki 578 *missing values*. Sedangkan kolom lainnya yaitu *Households Supported*, *Beneficiaries*, *Donation Date*, *Impact Score*, dan *Fraud Flag* tidak memiliki *missing values*.

2. Mean vs Median (Distribusi Data)

Approved Amount

- Mean = 1.715
- Median = 112,7 - Mean sebesar 1.715 yang jauh lebih tinggi dari median menunjukkan adanya beberapa outlier dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas data. Hal ini juga menunjukkan bahwa distribusi data pada kolom ini cenderung miring ke kanan (right-skewed).

Disbursed Amount

- Mean = 1.771

- Median = 110,5 - Mean yang jauh lebih tinggi dari median menunjukkan adanya beberapa outlier dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas data. Hal ini juga menunjukkan bahwa distribusi data pada kolom Disbursed Amount right-skewed.

Household Supported

- Mean = 46,4
- Median = 15 - Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari median menunjukkan adanya beberapa outlier, hal ini juga mengindikasikan distribusi data pada kolom ini adalah right-skewed.

Beneficiaries

- Mean = 390,2
- Median = 57 - Perbedaan signifikan antara nilai rata-rata dan median menunjukkan adanya beberapa outlier pada kolom ini yang membuat distribusi cenderung miring ke kanan.

Monitoring Score

- Mean = 2,99
- Median = 2,99 - Nilai rata-rata dan median yang relatif sama menunjukkan bahwa distribusi data bersifat simetris. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat outlier pada kolom ini.

3. Min dan Max (Rentang Nilai)

Approved Amount

- Min = 0,02
- Max = 765.552 - Rentang nilai yang sangat lebar menunjukkan variasi yang besar dalam jumlah donasi yang disetujui

Disbursed Amount

- Min = 0,02
- Max = 910.911 - Rentang nilai yang sangat lebar menunjukkan variasi yang besar dalam jumlah donasi yang disalurkan

Household Supported

- Min = -5

- Max = 10.153 - Pada kolom ini memiliki nilai minimum -5 yang dimana nilai negatif pada data jumlah keluarga yang dibantu tidak masuk akal sehingga mengindikasikan adanya kesalahan data dan perlu dilakukan pembersihan. Variasi data pada kolom ini juga besar dilihat dari rentang nilai yang lebar.

Beneficiaries

- Min = 0
- Max = 999999 - Rentang nilai yang sangat lebar menunjukkan variasi yang besar dalam jumlah individu yang menerima manfaat. Nilai minimum sebesar 0 pada kolom jumlah individu penerima manfaat seharusnya tidak 0 jika terdapat rumah tangga yang diberikan bantuan, sehingga kemungkinan terdapat kesalahan input data sehingga perlu ditangani.

Monitoring Score

- Min = 1
- Max = 5 - Kolom ini memiliki rentang nilai antara 1-5 yang menunjukkan data berada pada skala terbatas karena merupakan skala penilaian. Rentang nilai yang sempit pada kolom skor monitoring menunjukkan bahwa variasi nilai tidak besar.

4. Standar Deviasi (Variabilitas Data)

- Approved Amount

Standar deviasinya adalah 15.096, kolom ini memiliki standar deviasi yang jauh lebih besar dari meannya yaitu 1.715, hal tersebut menunjukkan variabilitas data yang sangat tinggi dalam jumlah donasi yang disetujui.

- Disbursed Amount

Standar deviasinya sebesar 17.137, kolom ini memiliki standar deviasi yang jauh lebih besar dari meannya yaitu 1.771 menunjukkan variabilitas sangat tinggi dalam jumlah donasi yang disalurkan.

- Household Supported

Standar deviasinya sebesar 289, standar deviasi yang lebih besar dari meannya yaitu 6,4. Kolom ini menunjukkan variasi tinggi pada jumlah keluarga yang dibantu oleh donasi.

- Beneficiaries

Standar deviasinya adalah 13.922, standar deviasi yang jauh lebih besar dari rata-rata yaitu 390,2 menunjukkan variabilitas tinggi pada jumlah individu yang menerima manfaat dari donasi.

- Monitoring Score

Standar deviasinya adalah 1. Standar deviasi yang relatif dekat dari mean yaitu 2,99 menunjukkan variabilitas data rendah atau cenderung konsisten nilainya.

a. Verifikasi Kualitas Data

- Inconsistent Values (include with data type check)

Table 3.2.2. 5 *Melihat Tipe Data*

```
df.dtypes
```

Donation ID	object
Donor Name	object
Donor Country	object
NGO Name	object
Campaign Type	object
Target Region	object
Donation Amount	object
Approved Amount	float64
Disbursed Amount	float64
Households Supported	int64
Beneficiaries	int64
Donation Date	object
Approval Date	object
Disbursement Date	object
Payment Method	object
Monitoring Score	float64
Impact Score	object
Fraud Flag	object
dtype: object	

Gambar 3.2.2. 5 *Data type check*

Pada kolom *Donation Amount*, *Impact Score*, dan *Fraud Flag* memiliki tipe data object yang seharusnya memiliki tipe data numerik. Selain itu kolom *Donation Date*, *Approval Date*, dan *Disbursement Date* tipe data nya adalah object yang seharusnya memiliki tipe data date.

Table 3.2.2. 6 *Melihat Nilai Unik Donation ID*

```
print(df['Donation ID'].unique())
```

```
['DON-54131' 'DON-28431' 'DON-53001' ... 'DON-26466' 'DON-14882' '###']
```

Gambar 3.2.2. 6 Nilai Unik *Donation ID*

Kolom ID Transaksi Donasi terdapat nilai unik dengan format yang tidak konsisten pada kolom Id donasi ini, sehingga perlu dibersihkan.

Table 3.2.2. 7 Melihat Nilai Unik *Donor Name*

```
print(df['Donor Name'].unique())
```

```
['Nathan Hassan' 'Grace SmithGrace Smith' 'Oscar Rahman' ... 'Emma Singh'  
'Anita Moreira' 'Ethan NguyenEthan Nguyen']
```

Gambar 3.2.2. 7 Nilai Unik *Donor Name*

Kolom Nama Pemberi Donasi terdapat banyak duplikasi teks yang menempel di satu baris sehingga perlu dibersihkan

Table 3.2.2. 8 Melihat Nilai Unik *Donor Country*

```
print(df['Donor Country'].unique())
```

```
['Indonesia' 'Nepal' 'Nigeria' 'Philippines' 'Kenya' 'India' 'Bangladesh'  
nan]
```

Gambar 3.2.2. 8 Nilai Unik *Donor Country*

Kolom nama negara tidak ada kesalahan penulisan nama.

Table 3.2.2. 9 Melihat Nilai Unik *NGO Name*

```
print(df['NGO Name'].unique())
```

```
['HelpingHearts' 'HopeRelief' 'AidHands' 'BrightFuture' 'KindWorld'  
'GlobalAid' 'FoodBridgeFoodBridge' 'Care4AllCare4All' 'Care4All'  
'KindWorldKindWorld' 'BrightFutureBrightFuture' 'HumanityNow'  
'ReliefNetReliefNet' 'FoodBridge' 'HumanityNowHumanityNow'  
'AidHandsAidHands' 'ReliefNet' 'HopeReliefHopeRelief'  
'GlobalAidGlobalAid' 'HelpingHeartsHelpingHearts']
```

Gambar 3.2.2. 9 Nilai Unik *Donation ID*

Kolom nama organisasi penyaluran donasi perlu diberikan spasi dan banyak duplikasi teks yang menempel di satu baris banyak duplikasi teks yang menempel di satu baris

Table 3.2.2. 10 Melihat Nilai Unik *Campaign Type*

```
print(df['Campaign Type'].unique())
```

```
['community project' 'food aid' 'cash transfer' 'education support'  
'microgrant' 'health aid' '??']
```

Gambar 3.2.2. 10 Nilai unik *campaign type*

Kolom Jenis Kampanye perlu dikapitalisasi pada setiap kata dan terdapat nilai unik '??' yang perlu dibersihkan karena tidak konsisten dengan format data pada kolom ini.

Table 3.2.2. 11 Melihat Nilai Unik *Target Region*

```
print(df['Target Region'].unique())
```

```
['peri-urban' 'remoteremote' 'ruralrural' 'urbanurban'  
'peri-urbanperi-urban' 'urban' 'rural' 'remote' '??']
```

Gambar 3.2.2. 11 Melihat Nilai Unik *Target Region*

Kolom Tujuan Bantuan terdapat beberapa duplikasi teks yang menempel yang perlu ditangani dengan cara pembersihan.

Table 3.2.2. 12 Melihat Nilai Unik *Donation Amount*

```
print(df['Donation Amount'].unique())
```

```
['163.5' '118495.12' '1.53' ... '180.16' '49.17' 'one hundred']
```

Gambar 3.2.2. 12 Melihat Nilai *Donation Amount*

Kolom Jumlah Donasi terdapat nilai unik yang bukan numerik sehingga perlu dibersihkan.

Table 3.2.2. 13 Melihat Nilai Unik *Donation Date*

```
print(df['Donation Date'].unique())
```

```
['2022-04-13' '2024-03-16' 'Jul 21 2023' ... '2022-01-03' 'Aug 23 2023'  
'2024-01-012024-01-01']
```

Gambar 3.2.2. 13 Melihat Nilai Unik *Donation Date*

Kolom Tanggal Donasi perlu dibersihkan karena terdapat nilai unik dengan format yang tidak konsisten.

Table 3.2.2. 14 Melihat Nilai Unik *Approval Date*

```
print(df['Approval Date'].unique())
```

```
['2022-04-27' '2024-03-12' 'Aug 04 2023' ... '09/03/2022' '2023-02-02'  
'not_a_date']
```

Gambar 3.2.2. 14 Melihat Nilai Unik *Approval Date*

Kolom Tanggal Disetujui perlu diubah karena terdapat nilai unik dengan format yang tidak konsisten.

Table 3.2.2. 15 Melihat Nilai Unik *Disbursement Date*

```
print(df['Disbursement Date'].unique())
```

```
['2022-05-15' '2024-03-22' 'Jul 27 2023' ... '18/02/2023' 'Mar 05 2023'  
'??']
```

Gambar 3.2.2. 15 Melihat Nilai Unik *Disbursement Date*

Kolom Tanggal Disalurkan perlu diubah karena terdapat nilai unik dengan format yang tidak konsisten.

Table 3.2.2. 16 Melihat Nilai Unik *Payment Method*

```
print(df['Payment Method'].unique())
```

```
['stripe' 'paypal' 'BANK TRANSFER' 'bank transfer' 'credit card' nan  
'PayPal' 'debit' 'crypto' 'creditcard' 'Credit Card']
```

Gambar 3.2.2. 16 Melihat Nilai Unik *Payment Method*

Kolom Metode Pembayaran memiliki ketidakkonsistenan data sehingga perlu diseragamkan dengan kapitalisasi pada setiap awal kata dan spasi nya juga perlu diseragamkan.

Table 3.2.2. 17 Melihat Nilai Unik *Impact Score*

```
print(df['Impact Score'].unique())
```

```
['97.29' '80.67' '31.69' ... '61.14' '47.47' 'unknown']
```

Gambar 3.2.2. 17 Melihat Nilai Unik *Impact Score*

Kolom Skor Dampak perlu dibersihkan karena terdapat nilai unik 'unknown' yang perlu dibersihkan karena bukan data numerik.

Table 3.2.2. 18 Melihat Nilai Unik *Fraud Flag*

```
print(df['Fraud Flag'].unique())
```

```
['No' '0' '1' 'Yes']
```

Gambar 3.2.2. 18 Melihat Nilai Unik *Fraud Flag*

Kolom Indikasi Kecurangan terdapat nilai unik 'No' dan 'Yes' padahal seharusnya hanya mengandung dua nilai unik yaitu '1' dan '2'.

- Missing Values

Table 3.2.2. 19 Melihat *Missing Values*

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

	Null Ratio in %
Donation ID	0.000000
Donor Name	10.226193
Donor Country	16.517772
NGO Name	0.000000
Campaign Type	0.000000
Target Region	0.000000
Donation Amount	0.000000
Approved Amount	0.019008
Disbursed Amount	0.019008
Households Supported	0.000000
Beneficiaries	0.000000
Donation Date	0.000000
Approval Date	4.980042
Disbursement Date	4.980042
Payment Method	10.986504
Monitoring Score	26.211747
Impact Score	0.000000
Fraud Flag	0.000000

Gambar 3.2.2. 19 Melihat *Missing Values*

Pada tahap ini dilakukan pengecekan data yang hilang pada seluruh kolom.

Kolom Nama Pemberi Donasi, Negara Asal, Jumlah Donasi, Jumlah Donasi Disetujui, Jumlah Donasi Disalurkan, Tanggal Disetujui, Tanggal Disalurkan, Metode Pembayaran dan Skor Pengawasan perlu perhatian lebih karena memiliki missing values atau data yang hilang.

- Duplicated Values

Table 3.2.2. 20 Melihat *Duplicated Values*

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

	Donation ID	Donor Name	Donor Country	NGO Name	Campaign Type	Target Region	Donation Amount	Approved Amount	Disbursed Amount	Households Supported	Beneficiaries	Donation Date	Approval Date	Disbursement Date	Payment Method	Monitoring Score	
	4964	DON-81237	Sophia Hassan	Bangladesh	KindWorldKindWorld	community project	remote	113.68	91.05000	87.450000	11	55	Mar 21 2022	2022-04-02	02/05/2022	credit card	4.5
	4965	DON-86102	Mohammed Costa	NaN	HopeReliefHopeRelief	microgrant	peri-urbanperi-urban	126.81	123.32000	124.860000	30	150	2022-05-20	24/05/2022	2022-05-18	NaN	NaN
	4966	DON-11084	Nadia Patel	Nigeria	HumanityNowHumanityNow	cash transfer	rural	88.0	81.28000	59.210000	14	56	07/04/2024	2024-04-26	May 12 2024	bank transfer	1.3
	4967	DON-76686	Nina Santos	India	AidHandsAidHands	education support	urbanurban	121.17	101.28000	142.700000	3	15	Oct 17 2023	2023-10-13	2023-11-21	paypal	NaN
	4968	DON-19808	Julia Patel	NaN	AidHandsAidHands	community project	ruralrural	40.97	37.79000	32.440000	22	88	19/06/2023	2023-06-15	12/06/2023	NaN	NaN
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	5256	DON-27921	Nadia DiazNadia Diaz	Bangladesh	HopeReliefHopeRelief	food aid	peri-urban	128.2	132.21000	83.110000	25	100	Apr 06 2024	15/04/2024	Apr 24 2024	debit	2.4
	5257	DON-74120	Nadia NguyenNadia Nguyen	NaN	HopeReliefHopeRelief	cash transfer	peri-urban	51.97	49.49000	53.080000	11	33	12/02/2022	2022-02-23	08/03/2022	NaN	NaN
	5258	DON-29512	Daniel Lopez	Nigeria	HumanityNowHumanityNow	health aid	rural	70.84	51.77000	54.500000	15	60	Mar 16 2022	2022-03-30	06/05/2022	stripe	4.1
	5259	DON-22202	Aisha Diaz	Philippines	HopeReliefHopeRelief	microgrant	peri-urban	178.79	127.51000	196.990000	26	104	11/10/2023	NaN	16/10/2023	stripe	2.5
	5260	DON-52941	Emma Patel	Nigeria	HopeReliefHopeRelief	food aid	rural	0.71	3.82994	4.991658	63	218	2023-08-28	2023-09-16	2023-10-21	paypal	2.2
297 rows × 18 columns																	

Gambar 3.2.2. 20 Melihat *Duplicated Values*

Terdapat lumayan banyak kesamaan tetapi karena dataset ini merupakan data aktivitas donasi, kesamaan tersebut bukan duplikasi, melainkan beberapa baris data yang memiliki kemiripan tetapi tetap merepresentasikan informasi aktivitas donasi yang berbeda.

- Outliers Values

Table 3.2.2. 21 Code Melihat *Outliers Values*

```
results = []

cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
    percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

display(results_df)
```


Kolom	Persentase Outliers
Approved Amount	6.196541
Disbursed Amount	6.310587
Households Supported	5.189128
Beneficiaries	5.284167
Monitoring Score	0.000000

Gambar 3.2.2. 21 Melihat *Outliers Values*

Pada data ini terlihat pada kolom:

- Jumlah Donasi Disetujui = 6% outliers
- Jumlah Donasi Disalurkan = 6% outliers
- Jumlah Rumah Tangga Dibantu = 5% outliers
- Jumlah Individu Penerima Manfaat = 5% outliers

a) Eksplorasi Data (EDA)

- Comparison

Aktivitas: Membandingkan total jumlah donasi yang disalurkan pada jenis kampanye

Tujuan: Untuk mengidentifikasi jenis kampanye mana yang paling efektif dalam mengumpulkan serta menyalurkan dana donasi terbesar, serta melihat preferensi alokasi bantuan berdasarkan kategori kampanye

Visualisasi: Bar Chart (Grafik Batang)

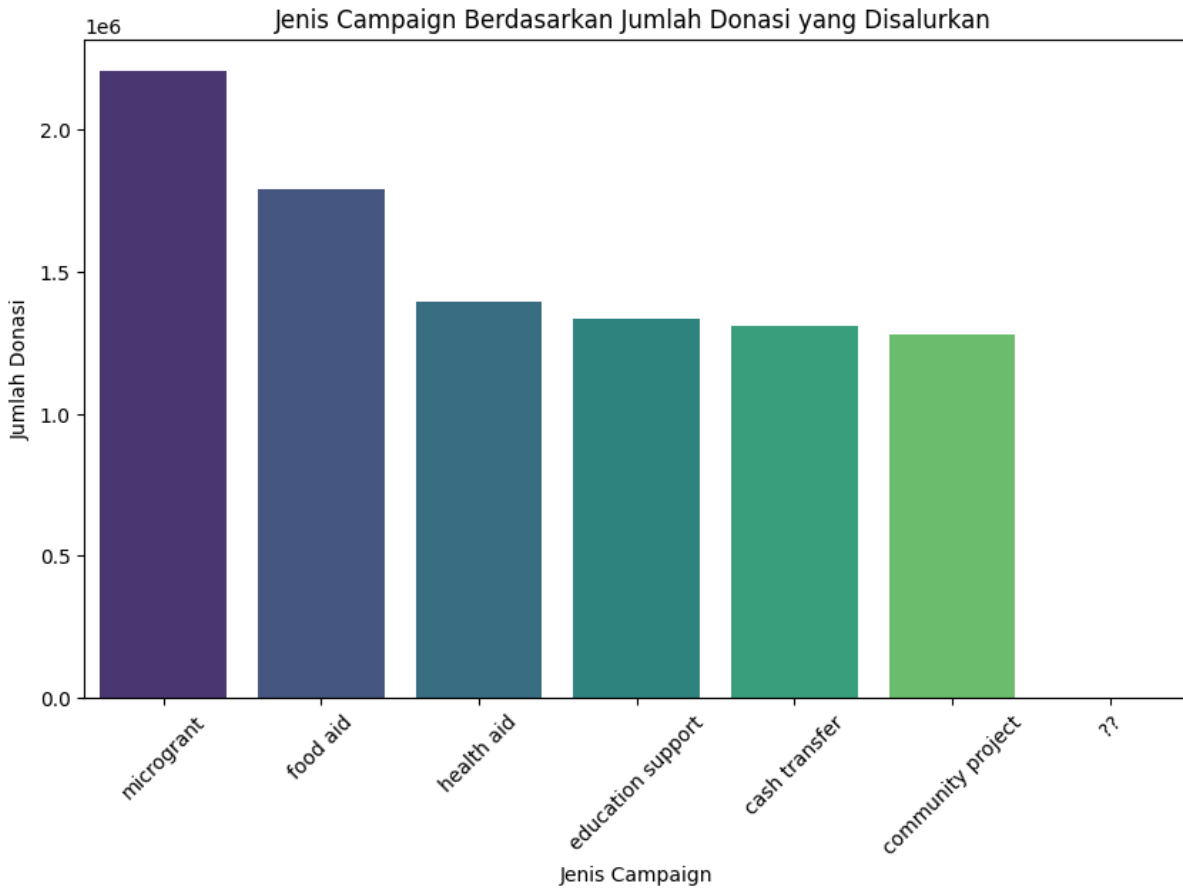
Table 3.2.2. 22 Melihat Perbandingan

```

jumlahdonasi_jeniscampaign = df.groupby('Campaign Type')['Disbursed
Amount'].sum().sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(x=jumlahdonasi_jeniscampaign.index, y=jumlahdonasi_jeniscampaign,
palette='viridis', hue=jumlahdonasi_jeniscampaign.index, legend=False)
plt.title('Jenis Campaign Berdasarkan Jumlah Donasi yang Disalurkan ')
plt.xlabel('Jenis Campaign')
plt.ylabel('Jumlah Donasi')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()

```



Gambar 3.2.2. 22 Barchart Perbandingan

Grafik bar Chart ini membandingkan total donasi yang disalurkan berdasarkan jenis kampanye.

Dominasi Microgrant

Jenis kampanye Microgrant merupakan penyumbang donasi terbesar dibanding kategori lainnya, dengan total mencapai lebih dari 2,2 juta. Hal ini menunjukkan bahwa donatur atau organisasi lebih condong memberikan dukungan pada program pemberdayaan ekonomi skala kecil.

Kategori Food Aid

Kategori Food Aid menempati posisi kedua dengan total sekitar 1,8 juta. Ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar seperti pangan masih menjadi salah satu fokus utama dalam penyaluran donasi.

Health Aid

Meskipun berada di posisi ketiga, Health Aid atau sektor kesehatan tetap memberikan kontribusi signifikan, sekitar 1,4 juta. Sektor kesehatan tetap menjadi pilar penting dalam distribusi bantuan.

Education Support dan Cash Transfer

Education Support dan Cash Transfer memiliki jumlah donasi yang relatif mirip, masing-masing sekitar 1,3 juta. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan pendidikan dan bantuan langsung tunai memiliki tingkat prioritas yang hampir seimbang.

Community Project

Community Project menjadi kategori dengan jumlah donasi paling kecil, sekitar 1,28 juta. Meskipun demikian, nilainya tidak jauh berbeda dari kategori menengah, sehingga tetap berkontribusi dalam distribusi donasi secara keseluruhan.

Perbandingan Signifikan:

Terdapat selisih yang cukup signifikan antara Microgrant dengan kategori lainnya, terutama dengan Health Aid yaitu sekitar 800 ribu. Namun, selisih antar kategori selain Microgrant relatif kecil, menandakan distribusi yang cukup merata di kelompok tersebut. Strategi penyaluran donasi saat ini terlihat sangat terpusat pada kemandirian ekonomi melalui Microgrant. Ke depannya, organisasi bisa mengevaluasi apakah bantuan di sektor lain perlu ditingkatkan skalanya agar penyebaran dampak lebih merata, atau tetap mempertahankan fokus pada Microgrant karena efektivitasnya yang tinggi.

- Composition

Aktivitas: Membandingkan persentase kontribusi jumlah donatur dari negara-negara asal donatur.

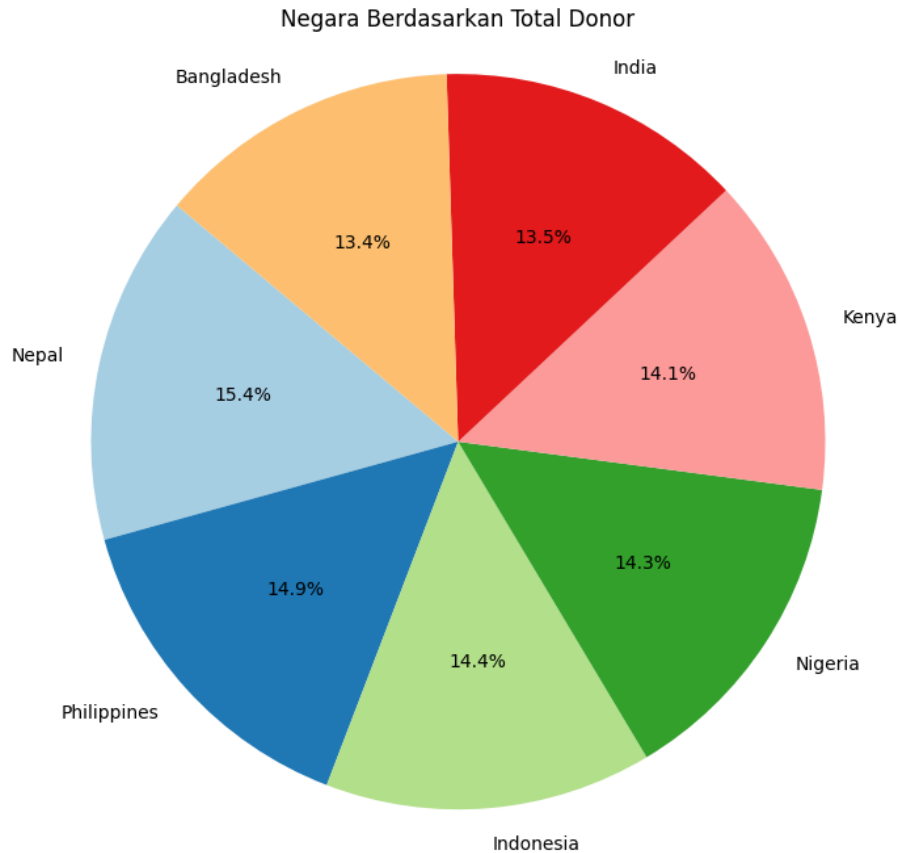
Tujuan: Untuk mengetahui negara mana yang memiliki basis donatur terbesar serta melihat perbandingan distribusi donatur antar negara secara proporsional.

Visualisasi: Pie Chart (Grafik Lingkaran)

Table 3.2.2. 23 Code Melihat Komposisi

```
df_filtered = df.dropna(subset=['Donor Country'])
donor_by_country = df_filtered.groupby('Donor Country').size().sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(10, 8))
donor_by_country.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', startangle=140,
                      colors=plt.cm.Paired.colors)
plt.title('Negara Berdasarkan Total Donor')
plt.ylabel('')
plt.axis('equal')
plt.show()
```



Gambar 3.2.2. 23 Diagram Pie Chart (komposisi)

Grafik pie chart ini menampilkan komposisi negara negara asal donatur berdasarkan total donor.

Dominasi Nepal

Negara Nepal memiliki proporsi donor terbesar dengan persentase sekitar 15,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi donor dari Nepal relatif lebih tinggi dibandingkan negara lainnya dalam dataset ini.

Philippines di Posisi Kedua

Philippines menempati urutan kedua dengan kontribusi sekitar 14,9%. Ini menandakan bahwa negara ini juga memiliki peran signifikan dalam jumlah donor secara keseluruhan.

Kontribusi Indonesia dan Nigeria

Indonesia dan Nigeria berada di posisi berikutnya dengan persentase yang hampir sama, masing-masing sekitar 14,4% dan 14,3%. Hal ini menunjukkan distribusi donor yang cukup merata di kedua negara tersebut.

Kontribusi Kenya, India, dan Bangladesh

Kenya memiliki kontribusi 14,1%, India memiliki 13,5%, dan Bangladesh 13,4% memiliki kontribusi yang sedikit lebih rendah dibanding negara lainnya. Meskipun demikian, perbedaannya tidak terlalu besar sehingga tetap menunjukkan partisipasi yang signifikan.

Perbandingan Antar Negara:

Selisih antara negara dengan kontribusi tertinggi yaitu Nepal dan terendah yaitu Bangladesh hanya sekitar 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi donor antar negara relatif merata tanpa adanya dominasi yang terlalu mencolok.

Insight Strategis:

Distribusi donor yang cukup seimbang di berbagai negara menunjukkan bahwa sumber donasi tidak bergantung pada satu wilayah tertentu. Ke depannya, organisasi dapat mempertahankan strategi distribusi donor yang sudah merata, atau mengoptimalkan negara dengan kontribusi lebih rendah seperti India dan Bangladesh untuk meningkatkan jumlah donor secara keseluruhan.

- Distribution

Aktivitas: Menganalisis distribusi nilai donasi pada kolom Approved Amount.

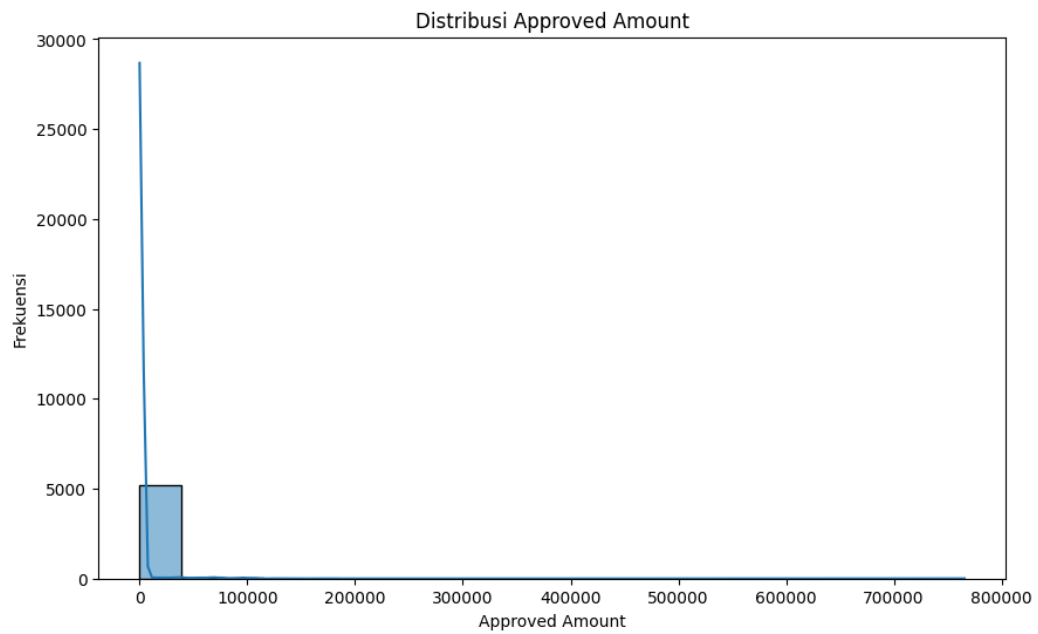
Tujuan: Untuk mengetahui pola penyebaran nilai donasi, melihat apakah mayoritas donasi bernilai kecil atau besar, serta mengidentifikasi adanya kecenderungan distribusi (skewness) dan nilai ekstrem (outlier) pada data donasi yang disetujui.

Visualisasi: Histogram

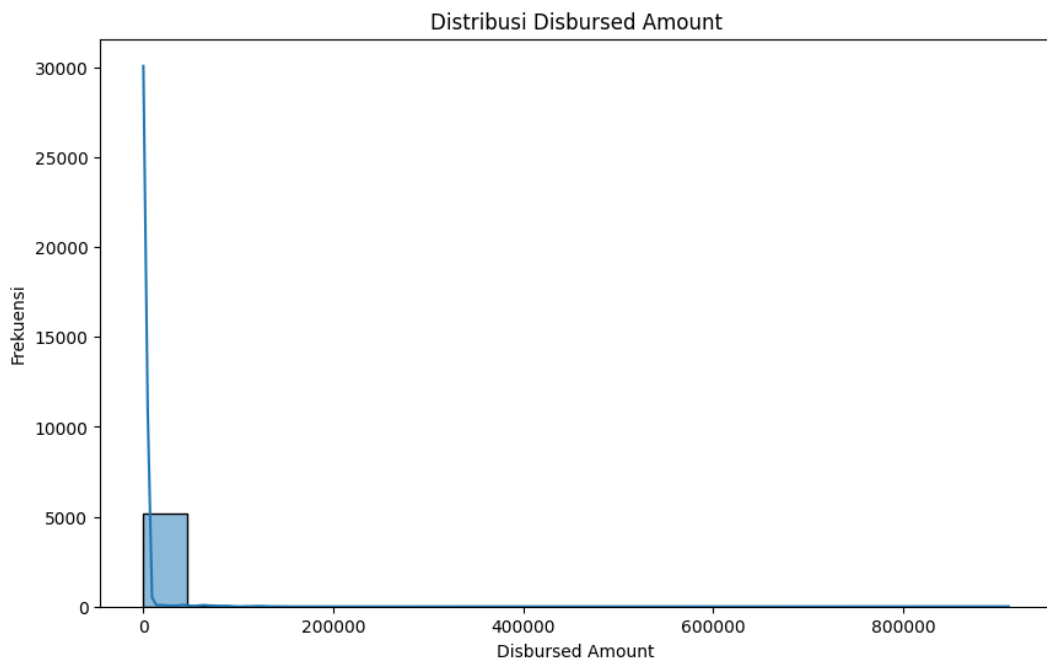
Table 3.2.2. 24 *Code Melihat Distribusi*

```
numerical_cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64']).columns

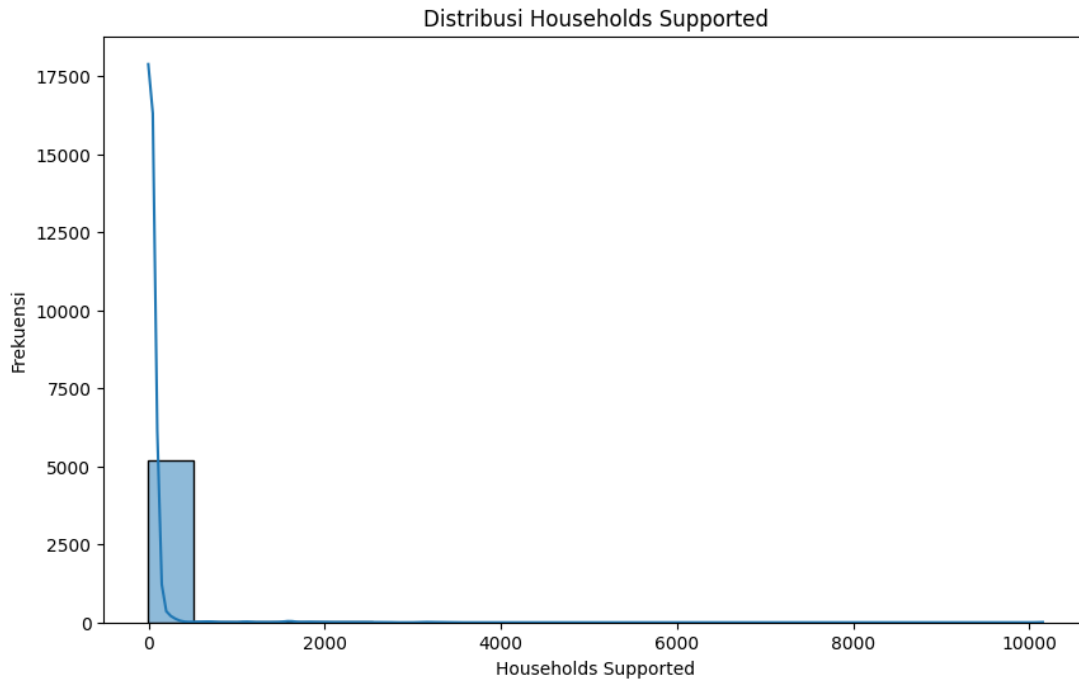
for col in numerical_cols:
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    sns.histplot(df[col], bins=20, kde=True)
    plt.title(f'Distribusi {col}')
    plt.xlabel(col)
    plt.ylabel('Frekuensi')
    plt.show()
```



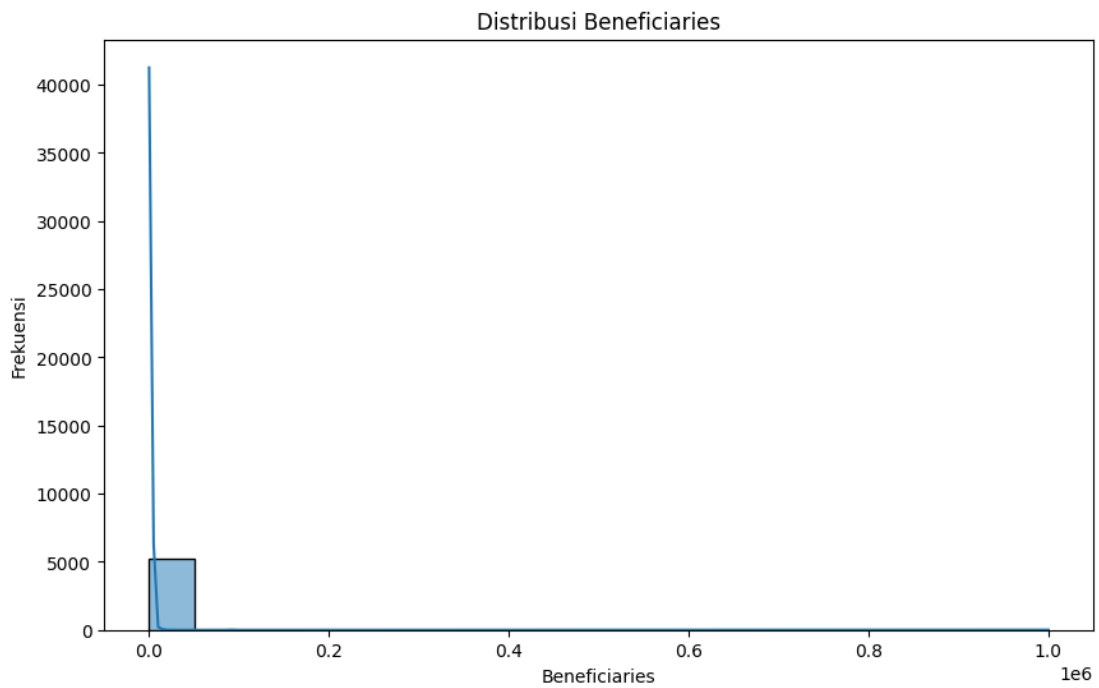
Gambar 3.2.2. 24 Melihat Distribusi Jumlah donasi yang disetujui



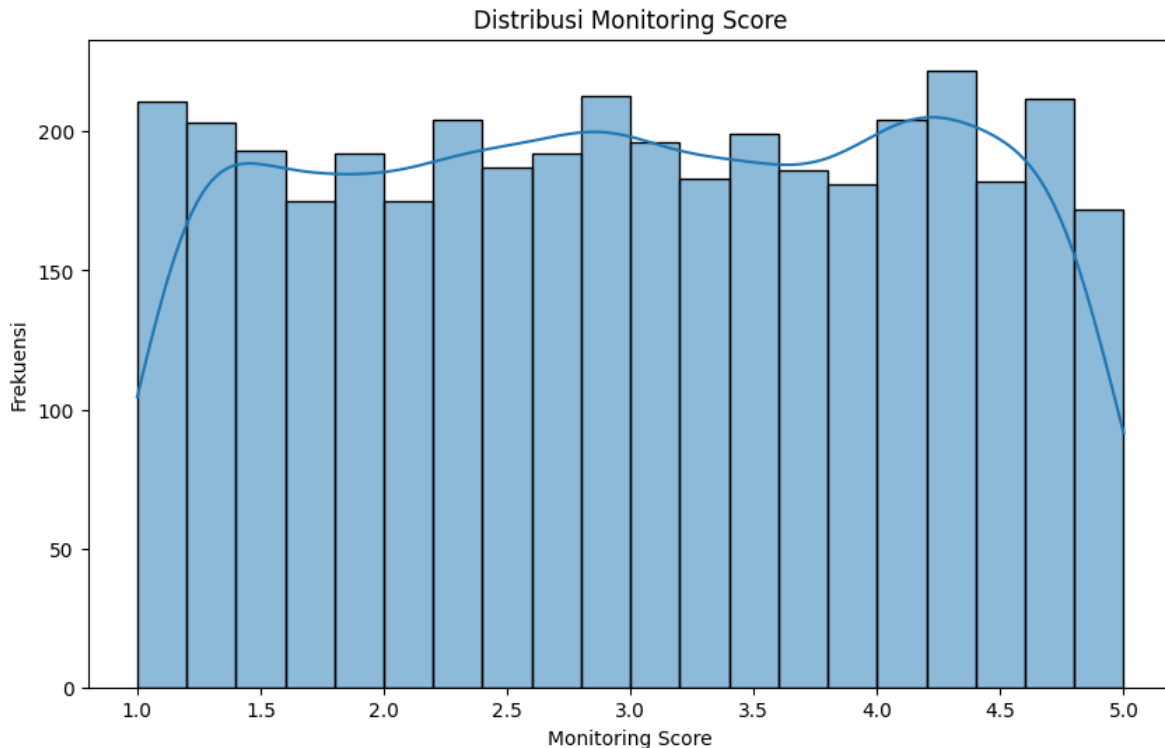
Gambar 3.2.2. 25 Melihat Distribusi Jumlah donasi yang disalurkan



Gambar 3.2.2. 26 Melihat Distribusi Jumlah rumah tangga yang dibantu



Gambar 3.2.2. 27 Melihat Distribusi Jumlah Individu Penerima Manfaat



Gambar 3.2.2. 28 Melihat Distribusi Skor Hasil Pemantauan

Grafik histogram ini menunjukkan bagaimana sebaran data pada seluruh kolom numerik pada dataset ini.

Jumlah donasi yang disetujui:

Mirip dengan jumlah donasi, kolom ini juga menunjukkan distribusi yang sangat miring ke kanan. Mayoritas donasi yang disetujui bernilai kecil, tetapi ada sejumlah kecil donasi dengan nilai persetujuan yang sangat tinggi. Ini menunjukkan pola yang konsisten antara jumlah donasi awal dan jumlah yang disetujui.

Jumlah donasi yang disalurkan:

Distribusi jumlah donasi yang disalurkan juga miring ke kanan, dengan sebagian besar donasi yang disalurkan berada pada nilai yang lebih rendah, sementara ada beberapa yang disalurkan dalam jumlah besar. Pola ini sangat mirip dengan kolom jumlah donasi dan kolom jumlah donasi yang disetujui, mengkonfirmasi konsistensi dalam proses penyaluran dana.

Jumlah rumah tangga yang dibantu:

Jumlah rumah tangga yang didukung juga memiliki distribusi miring ke kanan. Ini berarti sebagian besar donasi mendukung jumlah rumah tangga yang relatif kecil, namun ada beberapa donasi yang berdampak pada jumlah rumah tangga yang sangat besar.

Jumlah individu penerima manfaat:

Sama seperti pada kolom jumlah rumah tangga yang dibantu, kolom ini juga menunjukkan distribusi miring ke kanan. Mayoritas donasi membantu jumlah individu yang lebih sedikit, tetapi ada donasi yang menjangkau ribuan bahkan ratusan ribu penerima manfaat. Ini mencerminkan adanya perbedaan skala proyek atau kampanye.

Skor hasil pemantauan:

Distribusi data pada kolom ini terlihat lebih simetris dan cenderung normal. Skor ini berkisar antara 1 hingga 5, dan frekuensi nilainya cukup merata di sepanjang rentang tersebut, dengan puncaknya di sekitar nilai tengah. Ini menunjukkan bahwa penilaian pemantauan tersebar cukup baik tanpa dominasi ekstrem tertentu.

Berdasarkan hasil analisis, kolom kolom seperti Jumlah Donasi Disetujui, Jumlah Donasi Disalurkan, Rumah Tangga yang dibantu, dan Individu Penerima Manfaat menunjukkan distribusi yang sangat miring ke kanan, mengindikasikan bahwa sebagian besar transaksi memiliki nilai atau dampak yang lebih kecil, tetapi ada beberapa transaksi besar yang sangat berpengaruh. Sementara itu, kolom skor seperti kolom skor pengawasan cenderung memiliki distribusi yang lebih merata atau simetris.

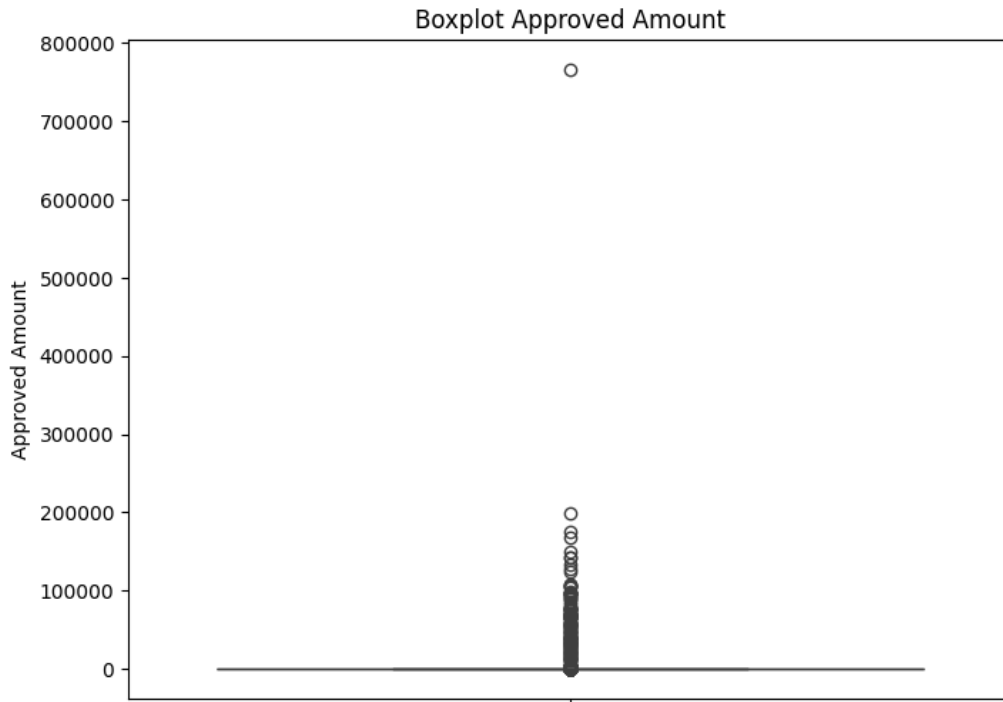
Aktivitas: Menganalisis distribusi jumlah donasi yang disetujui pada kolom Approved Amount

Tujuan: Untuk mengetahui variasi jumlah donasi yang disetujui dan melihat apakah mayoritas donasi bernilai kecil atau besar

Visualisasi: Boxplot

Table 3.2.2. 25 Code Boxplot Jumlah Donasi yang Disetujui

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.boxplot(y=df['Approved Amount'])
plt.title('Boxplot Approved Amount')
plt.ylabel('Approved Amount')
plt.show()
```



Gambar 3.2.2. 29 Boxplot Jumlah Donasi yang Disetujui

Terdapat variasi yang tinggi dalam jumlah donasi yang disetujui, dengan mayoritas jumlahnya kecil namun ada beberapa jumlahnya sangat besar.

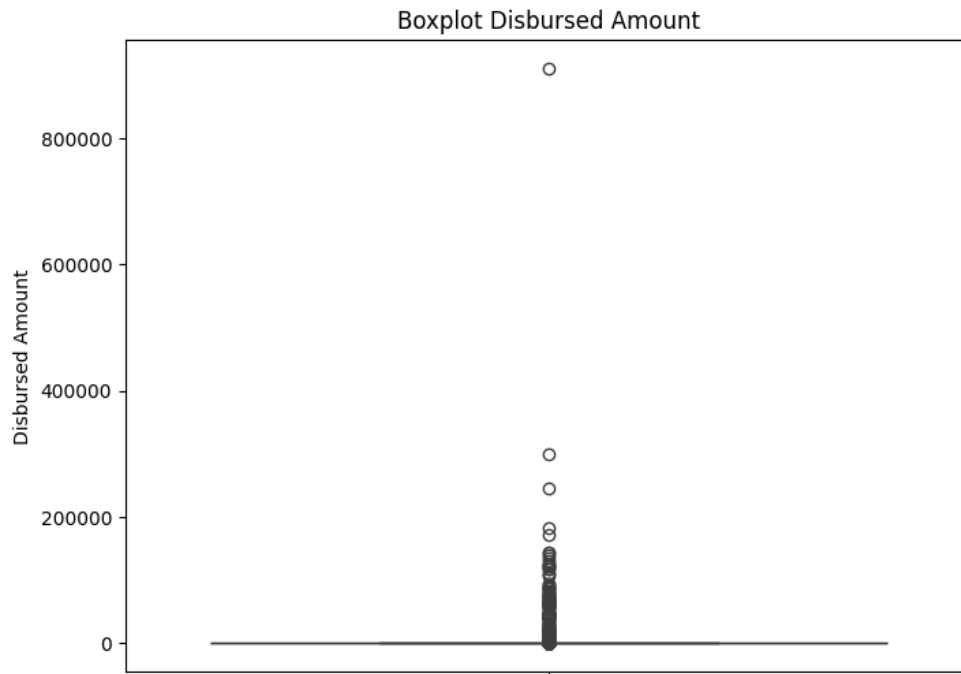
Aktivitas: Menganalisis distribusi jumlah donasi yang disalurkan pada kolom Disbursed Amount

Tujuan: Untuk mengetahui variasi jumlah donasi yang disalurkan dan melihat apakah mayoritas donasi bernilai kecil atau besar

Visualisasi: Boxplot

Table 3.2.2. 26 Code Boxplot Jumlah Donasi yang Disalurkan

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.boxplot(y=df['Disbursed Amount'])
plt.title('Boxplot Disbursed Amount')
plt.ylabel('Disbursed Amount')
plt.show()
```



Gambar 3.2.2. 30 Boxplot Jumlah Donasi yang Disalurkan

Terdapat variasi yang tinggi dalam jumlah donasi yang disalurkan , dengan mayoritas jumlahnya kecil namun ada beberapa jumlahnya sangat besar.

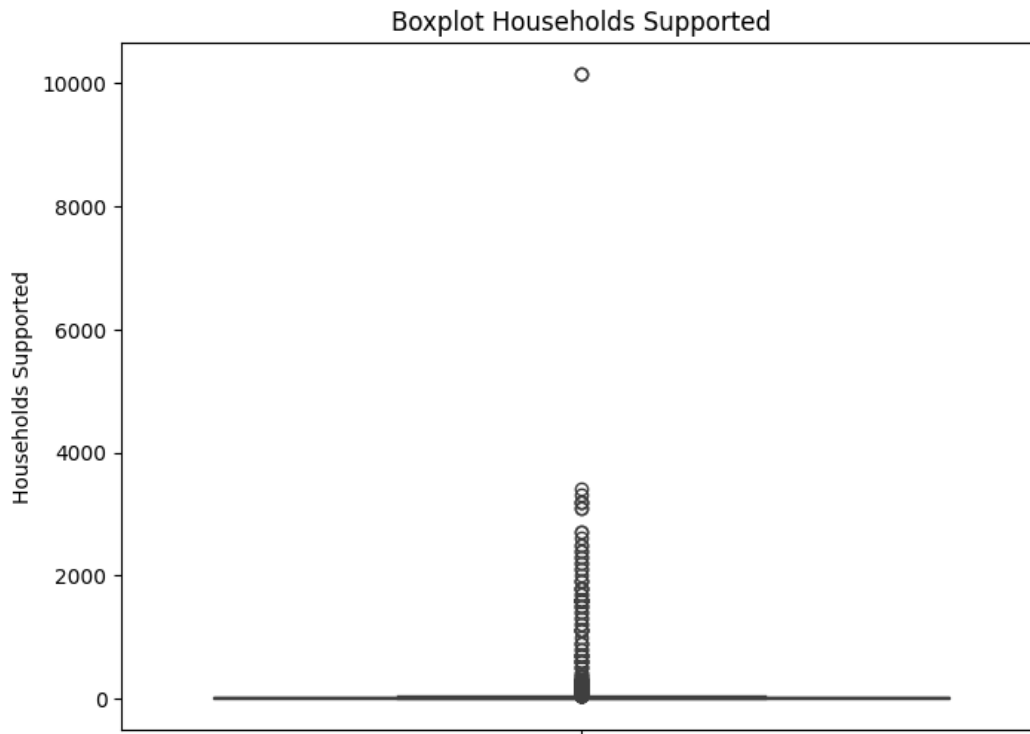
Aktivitas: Menganalisis distribusi jumlah keluarga yang dibantu pada kolom Households Supported

Tujuan: Untuk mengetahui variasi jumlah keluarga yang dibantu dan melihat apakah mayoritas donasi bernilai kecil atau besar

Visualisasi: Boxplot

Table 3.2.2. 27 Code Boxplot Jumlah Keluarga yang Dibantu

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.boxplot(y=df['Households Supported'])
plt.title('Boxplot Households Supported')
plt.ylabel('Households Supported')
plt.show()
```



Gambar 3.2.2. 31 Boxplot Jumlah Keluarga yang Dibantu

Terdapat variasi yang sangat tinggi dalam jumlah keluarga yang terbantu, dengan mayoritas jumlahnya kecil namun ada beberapa yang jumlahnya besar.

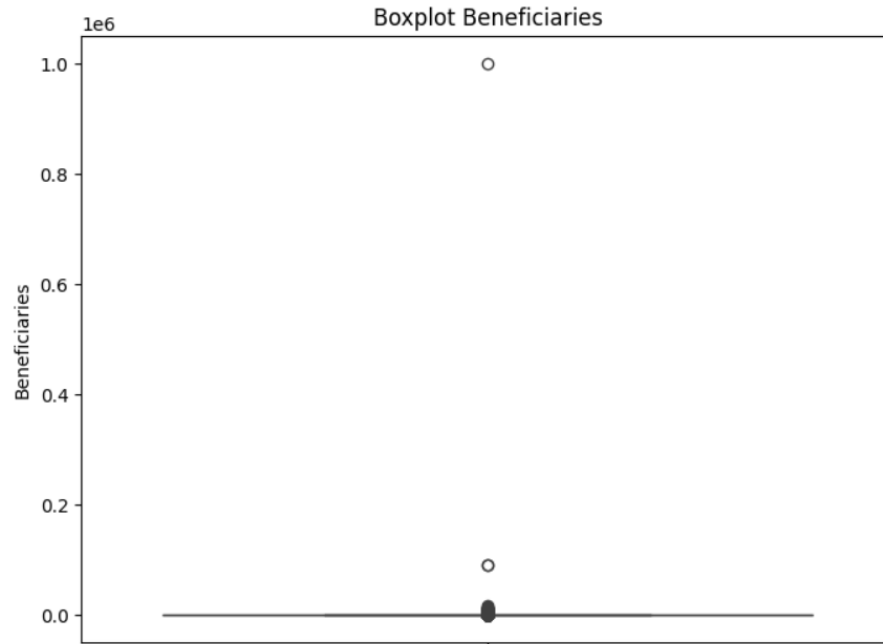
Aktivitas: Menganalisis distribusi jumlah individu yang menerima manfaat pada kolom Beneficiaries

Tujuan: Untuk mengetahui variasi jumlah individu yang menerima manfaat dan melihat apakah mayoritas donasi bernilai kecil atau besar

Visualisasi: Boxplot

Table 3.2.2. 28 Code Boxplot Jumlah Individu Penerima Manfaat

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.boxplot(y=df['Beneficiaries'])
plt.title('Boxplot Beneficiaries')
plt.ylabel('Beneficiaries')
plt.show()
```



Gambar 3.2.2. 32 Boxplot Jumlah Individu Penerima Manfaat

Pada kolom ini mayoritas jumlahnya kecil namun ada beberapa outliers menunjukkan variasi data yang tinggi dalam jumlah individu yang menerima manfaat.

- Relationship

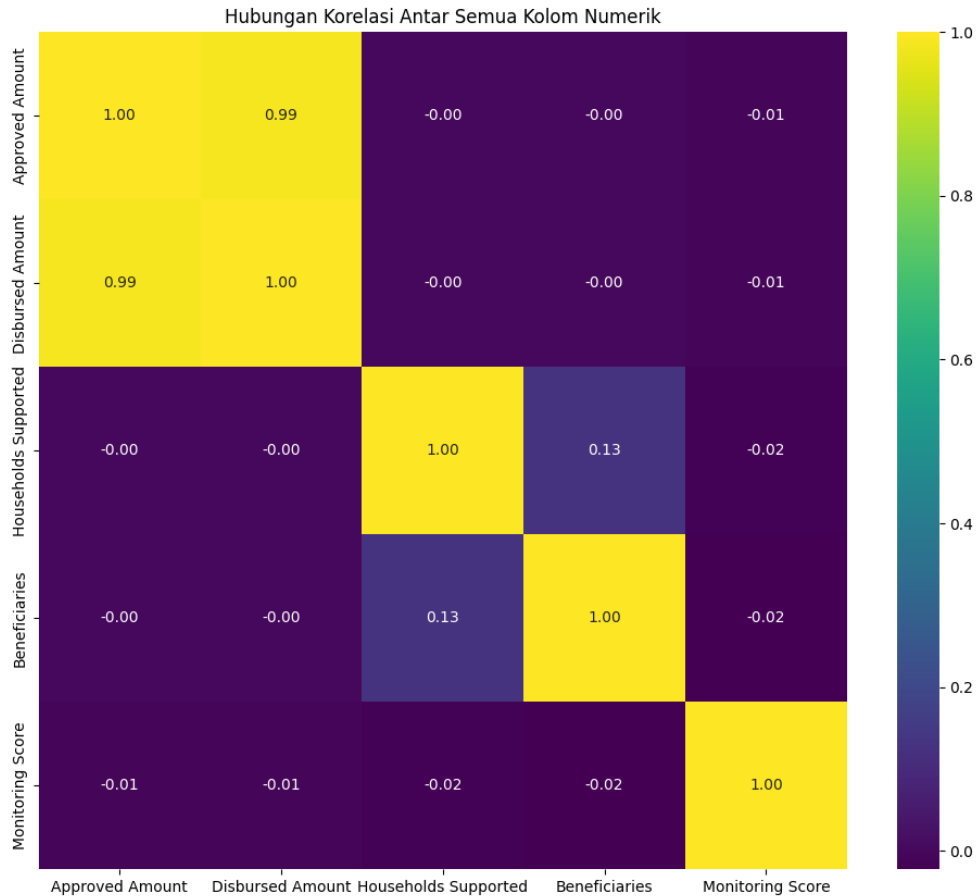
Aktivitas: Menganalisis tingkat kekuatan korelasi atau hubungan antara jumlah donasi yang disetujui dengan jumlah donasi yang disalurkan.

Tujuan: Untuk mengetahui seberapa konsisten proses penyaluran dana dibandingkan dengan jumlah dana yang telah disetujui, serta mengidentifikasi apakah terdapat keterikatan yang kuat di antara kedua variabel finansial tersebut.

Visualisasi: Heatmap

Table 3.2.2. 29 Code Melihat Korelasi

```
plt.figure(figsize=(12, 10))
sns.heatmap(data=df.select_dtypes(include=['float64', 'int64']).corr(),
            annot=True,
            cmap='viridis',
            fmt='.2f')
plt.title('Hubungan Korelasi Antar Semua Kolom Numerik')
plt.show()
```



Gambar 3.2.2. 33 *Korelasi Heatmap*

Berdasarkan hasil analisis korelasi antar variabel numerik pada dataset, diperoleh beberapa hubungan yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

Kolom Jumlah Disetujui dan Jumlah Disalurkan dengan nilai korelasi sebesar 0.99 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan mendekati sempurna. Hal ini menandakan bahwa jumlah dana yang disetujui hampir selalu sama dengan jumlah yang disalurkan. Kondisi ini mencerminkan efisiensi serta transparansi yang sangat baik dalam proses penyaluran dana.

Kolom Rumah Tangga yang Didukung dan Individu Penerima Manfaat memiliki nilai korelasi sebesar 0.13, yang tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang didukung tidak memiliki hubungan yang kuat dengan jumlah individu penerima manfaat. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh variasi jumlah anggota dalam setiap rumah tangga.

Selain itu, kolom Jumlah Disetujui dan Jumlah Disalurkan terhadap variabel lain seperti Rumah Tangga yang Didukung, Individu Penerima Manfaat, dan Skor Pemantauan menunjukkan nilai korelasi yang mendekati nol. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara besaran dana dengan jumlah penerima manfaat maupun hasil monitoring.

Kolom Skor Pemantauan juga menunjukkan korelasi yang sangat lemah terhadap seluruh variabel lainnya, dengan nilai berkisar antara -0.01 hingga -0.02. Hal ini mengindikasikan bahwa skor pemantauan tidak dipengaruhi secara langsung oleh jumlah dana maupun jumlah penerima manfaat, sehingga kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang dianalisis.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sistem penyaluran dana menunjukkan konsistensi yang sangat baik antara jumlah dana yang disetujui dan yang disalurkan. Namun, variabel seperti jumlah penerima manfaat dan skor pemantauan cenderung tidak memiliki hubungan yang kuat dengan besaran dana, sehingga terdapat kemungkinan adanya faktor lain yang memengaruhi variabel-variabel tersebut.

3.2.3 Data Preparation

- Inconsistent Values (include with data type check)

Table 3.2.3. 1 Code Koreksi nilai tidak konsisten pada kolom Donation ID

```
df['Donation ID'] = df['Donation ID'].replace({
    '###' : 'DON-73499'
})

for col in ['Donation ID']:
    print(df[col].unique())
```

```
[ 'DON-54131' 'DON-28431' 'DON-53001' ... 'DON-26466' 'DON-14882'
  'DON-73499' ]
```

Gambar 3.2.3. 1 Koreksi nilai tidak konsisten pada kolom Donation ID

Nilai unik pada kolom Id donasi yaitu '###' sudah dibersihkan dengan menggantinya menjadi ID baru.

Table 3.2.3. 2 Code Koreksi nilai duplikasi pada kolom Donor Name

```
df['Donor Name'] = df['Donor Name'].replace({
    'Grace SmithGrace Smith': 'Grace Smith',
```

```

'Ethan NguyenEthan Nguyen': 'Ethan Nguyen'
})

for col in ['Donor Name']:
    print(df[col].unique())

```

```

['Nathan Hassan' 'Grace Smith' 'Oscar Rahman' ... 'Mateo Abdullah'
 'Emma Singh' 'Anita Moreira']

```

Gambar 3.2.3. 2 Koreksi nilai duplikasi pada kolom Donor Name

Nilai unik pada kolom nama pemberi donasi sudah dibersihkan dengan menghapus duplikasi teks dalam satu baris data.

Table 3.2.3. 3 Code Koreksi nilai duplikasi pada kolom NGO Name

```

df['NGO Name'] = df['NGO Name'].replace({
    'FoodBridgeFoodBridge': 'Food Bridge',
    'Care4AllCare4All' : 'Care 4All',
    'KindWorldKindWorld': 'Kind World',
    'BrightFutureBrightFuture': 'Bright Future',
    'ReliefNetReliefNet' : 'Relief Net',
    'HumanityNowHumanityNow': 'Humanity Now',
    'AidHandsAidHands': 'Aid Hands',
    'HopeReliefHopeRelief': 'Hope Relief',
    'GlobalAidGlobalAid': 'Global Aid',
    'HelpingHeartsHelpingHearts': 'Helping Hearts',
    'FoodBridge': 'Food Bridge',
    'Care4All': 'Care 4All',
    'KindWorld': 'Kind World',
    'BrightFuture': 'Bright Future',
    'ReliefNet': 'Relief Net',
    'HumanityNow': 'Humanity Now',
    'AidHands': 'Aid Hands',
    'HopeRelief': 'Hope Relief',
    'GlobalAid': 'Global Aid',
    'HelpingHearts': 'Helping Hearts'
})

for col in ['NGO Name']:
    print(df[col].unique())

```

```

['Helping Hearts' 'Hope Relief' 'Aid Hands' 'Bright Future' 'Kind World'
 'Global Aid' 'Food Bridge' 'Care 4All' 'Humanity Now' 'Relief Net']

```

Gambar 3.2.3. 3 Koreksi nilai duplikasi pada kolom NGO Name

Nilai unik pada kolom nama organisasi penyaluran donasi sudah dibersihkan dengan menghapus duplikasi teks dalam satu baris data dan menambahkan spasi.

Table 3.2.3. 4 Koreksi nilai tidak konsisten dan kapitalisasi pada kolom Campaign Type

```

df['Campaign Type'] = df['Campaign Type'].replace({
    '??': np.nan
})

```



```

))

df['Campaign Type'] = df['Campaign Type'].str.title()

for col in ['Campaign Type']:
    print(df[col].unique())

```

```

['Community Project' 'Food Aid' 'Cash Transfer' 'Education Support'
'Microgrant' 'Health Aid' nan]

```

Gambar 3.2.3. 4 Koreksi nilai tidak konsisten dan kapitalisasi pada kolom Campaign Type

Data pada kolom Jenis Kampanye sudah dikapitalisasi penulisannya. Serta nilai unik '??' sudah dikosongkan jadi perlu diatasi nilai yang kosongnya di tahap missing values.

Table 3.2.3. 5 Koreksi nilai tidak konsisten, duplikasi, dan kapitalisasi pada kolom Target Region

```

df['Target Region'] = df['Target Region'].replace({
    'remoteremote': 'remote',
    'ruralrural': 'rural',
    'urbanurban': 'urban',
    'peri-urbanperi-urban': 'peri-urban',
    '??': np.nan
})

df['Target Region'] = df['Target Region'].str.title()

for col in ['Target Region']:
    print(df[col].unique())

```

```

['Peri-Urban' 'Remote' 'Rural' 'Urban' nan]

```

Gambar 3.2.3. 5 Koreksi nilai tidak konsisten, duplikasi, dan kapitalisasi pada kolom Target Region

Data pada kolom Tujuan Bantuan sudah dikapitalisasi penulisannya. Kemudian nilai unik '?' sudah dikosongkan jadi perlu diatasi nilai yang kosongnya di tahap missing values dan duplikasi teks dalam satu baris juga sudah dibersihkan.

Table 3.2.3. 6 Koreksi Nilai Tidak Konsisten pada Kolom Donation Amount

```

df['Donation Amount'] = df['Donation Amount'].replace({
    'one hundred': '100'
})

for col in ['Donation Amount']:
    print(df[col].unique())

```

```
['163.5' '118495.12' '1.53' ... '180.16' '49.17' '100']
```

Gambar 3.2.3. 6 Koreksi Nilai Tidak Konsisten pada Kolom Donation Amount

Nilai unik 'one hundred' pada kolom Jumlah Donasi sudah dibersihkan.

Table 3.2.3. 7 Nilai unik donation date

```
df['Donation Date'] = df['Donation Date'].replace({
    '2024-01-012024-01-01': '2024-01-01'
})1

for col in ['Donation Date']:
    print(df[col].unique())
```

```
<DatetimeArray>
['2022-04-13 00:00:00', '2024-03-16 00:00:00', '2023-07-21 00:00:00',
 '2023-03-04 00:00:00', '2022-09-27 00:00:00', '2024-04-18 00:00:00',
 '2024-02-19 00:00:00', '2024-02-06 00:00:00', '2023-09-06 00:00:00',
 '2022-07-09 00:00:00',
 ...
 '2024-07-05 00:00:00', '2023-10-02 00:00:00', '2023-05-22 00:00:00',
 '2022-05-22 00:00:00', '2023-01-20 00:00:00', '2023-04-13 00:00:00',
 '2024-05-23 00:00:00', '2024-02-05 00:00:00', '2024-04-19 00:00:00',
 '2022-06-14 00:00:00']
Length: 920, dtype: datetime64[ns]
```

Gambar 3.2.3. 7 Nilai unik donation date

Nilai unik pada kolom tanggal donasi sudah dibersihkan dengan menghapus duplikasi teks dalam satu baris data.

Table 3.2.3. 8 Nilai unik aproval date

```
df['Approval Date'] = df['Approval Date'].replace({'not_a_date': np.nan})
for col in ['Approval Date']:
    print(df[col].unique())
```

```
<DatetimeArray>
['2022-04-27 00:00:00', '2024-03-12 00:00:00', '2023-08-04 00:00:00',
 '2023-03-06 00:00:00', '2022-07-10 00:00:00', '2024-04-21 00:00:00',
 '2024-02-15 00:00:00', '2024-02-14 00:00:00', '2023-06-10 00:00:00',
 '2022-07-04 00:00:00',
 ...
 '2024-01-12 00:00:00', '2024-08-04 00:00:00', '2022-11-03 00:00:00',
 '2023-07-16 00:00:00', '2024-03-20 00:00:00', '2023-05-07 00:00:00',
 '2023-02-02 00:00:00', '2024-08-05 00:00:00', '2022-02-08 00:00:00',
 '2023-04-26 00:00:00']
Length: 932, dtype: datetime64[ns]
```

Gambar 3.2.3. 8 Nilai unik approval date

Nilai unik 'not_a_date' pada kolom Tanggal disetujui sudah dibersihkan.

Table 3.2.3. 9 Nilai unik disbursement date

```
df['Disbursement Date'] = df['Disbursement Date'].replace({'?': np.nan})
for col in ['Disbursement Date']:
    print(df[col].unique())
```

```
['2022-05-15' '2024-03-22' 'Jul 27 2023' ... '18/02/2023' 'Mar 05 2023'
 '?']
```

Gambar 3.2.3. 9 Nilai unik disbursement date

Nilai unik '?' pada kolom Tanggal Disalurkan sudah dibersihkan.

Table 3.2.3. 10 Nilai unik payment method

```
df['Payment Method'] = df['Payment Method'].str.lower()
df['Payment Method'] = df['Payment Method'].replace({'creditcard': 'credit Card'})
df['Payment Method'] = df['Payment Method'].str.title()
for col in ['Payment Method']:
    print(df[col].unique())
```

```
['Stripe' 'Paypal' 'Bank Transfer' 'Credit Card' nan 'Debit' 'Crypto']
```

Gambar 3.2.3. 10 Nilai unik payment method

Data pada kolom Metode Pembayaran sudah diseragamkan format penulisannya dengan dikapitalisasi penulisannya dan juga spasinya.

Table 3.2.3. 11 Nilai unik impact score

```
df['Impact Score'] = df['Impact Score'].replace({'unknown': np.nan})
for col in ['Impact Score']:
    print(df[col].unique())
```

```
[97.29 80.67 31.69 ... 61.14 47.47 nan]
```

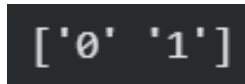
Gambar 3.2.3. 11 Nilai unik impact score

Nilai unik yang tidak sesuai dengan format kolom skor dampak bantuan sudah dibersihkan.

Table 3.2.3. 12 Nilai unik fraud flag

```
df['Fraud Flag'] = df['Fraud Flag'].replace({'No': '0', 'Yes': '1'})

for col in ['Fraud Flag']:
    print(df[col].unique())
```



```
['0' '1']
```

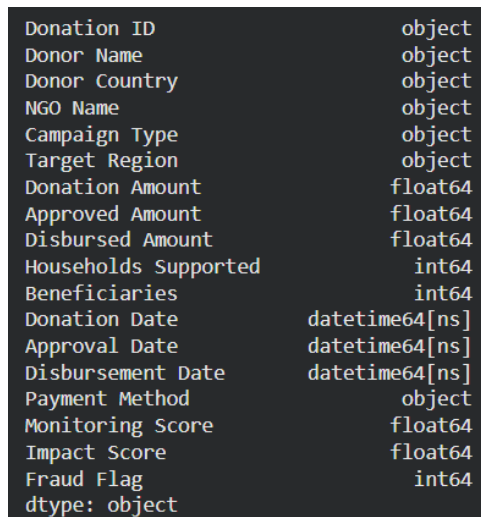
Gambar 3.2.3. 12 Nilai unik fraud flag

Nilai unik yang bukan '0' dan '1' sudah dibersihkan seperti 'No' diganti '0' dan 'Yes' diganti '1'.

Table 3.2.3. 13 code cek tipe data

```
df['Donation Amount'] = pd.to_numeric(df['Donation Amount'])
df['Impact Score'] = pd.to_numeric(df['Impact Score'])
df['Donation Date'] = pd.to_datetime(df['Donation Date'], format='mixed')
df['Approval Date'] = pd.to_datetime(df['Approval Date'], format='mixed')
df['Disbursement Date'] = pd.to_datetime(df['Disbursement Date'], format='mixed')
df['Fraud Flag'] = pd.to_numeric(df['Fraud Flag'])

print(df.dtypes)
```



```
Donation ID          object
Donor Name           object
Donor Country        object
NGO Name             object
Campaign Type        object
Target Region        object
Donation Amount      float64
Approved Amount      float64
Disbursed Amount     float64
Households Supported  int64
Beneficiaries        int64
Donation Date        datetime64[ns]
Approval Date        datetime64[ns]
Disbursement Date    datetime64[ns]
Payment Method       object
Monitoring Score     float64
Impact Score         float64
Fraud Flag           int64
dtype: object
```

Gambar 3.2.3. 13 perubahan tipe data

Pada tahap ini dilakukan perubahan tipe data pada kolom-kolom berikut:

Jumlah Donasi dari tipe data object menjadi float64

Skor Dampak dari tipe data object menjadi float64

Indikasi Kecurangan dari tipe data object menjadi int64

Tanggal Donasi dari tipe data object menjadi datetime

Tanggal Persetujuan dari tipe data object menjadi datetime

Tanggal Penyaluran dari tipe data object menjadi datetime

- Missing Values

Table 3.2.3. 14 *penanganan missing value donor name*

```
df['Donor Name'] = df['Donor Name'].fillna('Unknown')
```

Penanganan pada kolom nama pemberi donasi dengan mengisi nilai yang hilang dengan 'Unknown' untuk mempertahankan jumlah baris data.

Table 3.2.3. 15 *penanganan missing value donor country*

```
df['Donor Country'] = df['Donor Country'].fillna(df['Donor Country'].mode()[0])
```

Penanganan pada kolom negara asal pemberi donasi dengan mengisi data nama negara yang hilang dengan nama negara yang paling sering muncul untuk menghindari kehilangan jumlah baris data dan menjaga konsistensi kategori agar tidak ada nilai kosong.

Table 3.2.3. 16 *penanganan missing value campaign type dan target region*

```
df['Campaign Type'] = df['Campaign Type'].fillna(df['Campaign Type'].mode()[0])  
df['Target Region'] = df['Target Region'].fillna(df['Target Region'].mode()[0])
```

Penanganan pada kolom jenis kampanye dan kolom tujuan wilayah donasi dengan mengisi dengan data yang paling sering muncul untuk menghindari kehilangan jumlah baris data dan menjaga konsistensi kategori agar tidak ada nilai kosong

Table 3.2.3. 17 *penanganan missing value*

```
df['Approved Amount'] = df['Approved Amount'].fillna(df['Approved Amount'].median())  
df['Disbursed Amount'] = df['Disbursed Amount'].fillna(df['Disbursed Amount'].median())
```

Penanganan pada kolom jumlah donasi yang disetujui dan kolom jumlah donasi yang disalurkan dengan menggantikan nilai yang hilang dengan median (nilai tengah) dari kolom tersebut agar tidak terpengaruh outliers.

Table 3.2.3. 18 *penanganan missing value payment method*

```
df['Payment Method'] = df['Payment Method'].fillna(df['Payment Method'].mode()[0])
```

Penanganan pada kolom metode pembayaran donasi dengan mengisi data nama metode pembayaran yang hilang dengan nama metode pembayaran yang paling sering muncul untuk

menghindari kehilangan jumlah baris data dan menjaga konsistensi kategori agar tidak ada nilai kosong.

Table 3.2.3. 19 *penanganan missing value donation date*

```
df['Donation Date'] = df['Donation Date'].interpolate(method='linear')
df['Approval Date'] = df['Approval Date'].interpolate(method='linear')
df['Disbursement Date'] = df['Disbursement Date'].interpolate(method='linear')
```

Penanganan pada kolom tanggal di dataset ini dengan mengisi nilai hilang dengan nilai perkiraan berdasarkan urutan nilai sebelum dan sesudahnya (interpolasi linear) untuk mempertahankan tren dan menghasilkan nilai yang lebih realistis berdasarkan data di sekitarnya.

Table 3.2.3. 20 *imputasi monitoring score*

```
df['Monitoring Score'] = df['Monitoring Score'].fillna(df['Monitoring Score'].median())
```

Imputasi pada kolom Skor dengan mengisi nilai tengah karena jenis datanya mempunyai urutan dan jaraknya tidak jauh (1-5).

Table 3.2.3. 21 *imputasi impact score*

```
df['Impact Score'] = df['Impact Score'].fillna(df['Impact Score'].median())
```

Imputasi pada kolom Skor Dampak Bantuan dengan mengisi nilai tengah sehingga lebih tahan terhadap pengaruh outlier.

Table 3.2.3. 22 *imputasi fraud flag*

```
df['Fraud Flag'] = df['Fraud Flag'].fillna(df['Fraud Flag'].mode()[0])
```

Imputasi pada kolom Indikator Kecurangan dengan mengisi nilai yang paling sering muncul karena fokus analisis pada dataset ini pada pola donasi bukan mendeteksi fraud.

Table 3.2.3. 23 *penanganan missing values*

```
print((df.isna().sum() / len(df)) * 100)
```

```

Donation ID      0.0
Donor Name       0.0
Donor Country    0.0
NGO Name         0.0
Campaign Type    0.0
Target Region    0.0
Donation Amount  0.0
Approved Amount  0.0
Disbursed Amount 0.0
Households Supported 0.0
Beneficiaries    0.0
Donation Date    0.0
Approval Date    0.0
Disbursement Date 0.0
Payment Method   0.0
Monitoring Score 0.0
Impact Score     0.0
Fraud Flag       0.0
dtype: float64

```

Gambar 3.2.3. 14 penanganan missing values

Dataset sudah tidak memiliki missing values setelah dilakukan penanganan.

- Duplicated Values

Table 3.2.3. 24 code cek duplicate value

```
df[df.duplicated()]
```

	Donation ID	Donor Name	Donor Country	NGO Name	Campaign Type	Target Region	Donation Amount	Approved Amount	Disbursed Amount	Households Supported	Beneficiaries	Donation Date	Approval Date	Disbursement Date	Payment Method	Monitoring Score	Impact Score	Fraud Flag
4964	DON-81237	Sophia Hassan	Bangladesh	Kind World	Community Project	Remote	113.68	91.05000	87.450000	11	55	2022-03-21	2022-04-02	2022-02-05	Credit Card	4.58	55.69	0
4965	DON-86102	Mohammed Costa	Nepal	Hope Relief	Microgrant	Peri-Urban	126.81	123.32000	124.860000	30	150	2022-05-20	2022-05-24	2022-05-18	Credit Card	2.99	44.28	0
4966	DON-11084	Nadia Patel	Nigeria	Humanity Now	Cash Transfer	Rural	88.00	81.28000	59.210000	14	56	2024-07-04	2024-04-26	2024-05-12	Bank Transfer	1.30	28.30	0
4967	DON-76686	Nina Santos	India	Aid Hands	Education Support	Urban	121.17	101.28000	142.700000	3	15	2023-10-17	2023-10-13	2023-11-21	Paypal	2.99	22.68	0
4968	DON-19808	Julia Patel	Nepal	Aid Hands	Community Project	Rural	40.97	37.79000	32.440000	22	88	2023-06-19	2023-06-15	2023-12-06	Credit Card	2.99	54.29	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5255	DON-42058	Chen Khan	Nepal	Hope Relief	Education Support	Remote	153.14	166.45000	129.670000	12	60	2022-08-30	2022-07-09	2022-09-08	Credit Card	2.99	55.53	0
5256	DON-27921	Nadia DiazNadia Diaz	Bangladesh	Hope Relief	Food Aid	Peri-Urban	128.20	132.21000	83.110000	25	100	2024-04-06	2024-04-15	2024-04-24	Debit	2.40	67.90	0
5257	DON-74120	Nadia NguyenNadia Nguyen	Nepal	Hope Relief	Cash Transfer	Peri-Urban	51.97	49.49000	53.080000	11	33	2022-12-02	2022-02-23	2022-08-03	Credit Card	2.99	38.81	0
5258	DON-29512	Daniel Lopez	Nigeria	Humanity Now	Health Aid	Rural	70.84	51.77000	54.500000	15	60	2022-03-16	2022-03-30	2022-06-05	Stripe	4.15	43.54	0
5260	DON-52941	Emma Patel	Nigeria	Hope Relief	Food Aid	Rural	0.71	3.82994	4.991658	63	218	2023-08-28	2023-09-16	2023-10-21	Paypal	2.29	58.44	1
268 rows × 18 columns																		

Gambar 3.2.3. 15 pengecekan duplicate value

Tidak ada data yang duplikat, yang ada hanya data yang mempunyai kemiripan.

- Outliers Values

Table 3.2.3. 25 code cek outliers

```
results = []

cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
    percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

display(results_df)
```

Kolom	Persentase Outliers
Donation Amount	2.680099
Approved Amount	6.196541
Disbursed Amount	6.310587
Households Supported	5.189128
Beneficiaries	5.284167
Monitoring Score	0.000000
Impact Score	0.000000
Fraud Flag	5.322182

Gambar 3.2.3. 16 cek outliers

Kolom jumlah donasi memiliki persentase outlier sebesar 2.68%. Berdasarkan hasil deteksi, terdapat outlier pada kolom Donation Amount sebesar 2.68% dari total data. Nilai ini masih tergolong kecil ($\leq 10\%$), sehingga outlier dapat ditangani dengan cara diubah. Outlier pada kolom ini menunjukkan adanya donasi dengan nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan mayoritas data. Pengubahan dilakukan agar tidak memengaruhi perhitungan statistik seperti rata-rata, sehingga analisis lebih mencerminkan kondisi donasi yang umum terjadi.

Kolom jumlah donasi yang disetujui memiliki persentase outlier sebesar 6.20%. Ditemukan outlier sebesar 6.20% pada kolom Approved Amount. Persentase ini masih berada di bawah batas 10%, sehingga outlier dapat diubah sesuai metode yang digunakan.

Hal ini mengindikasikan adanya beberapa nilai persetujuan donasi yang tidak wajar. Dengan penanganan outlier, analisis akan menjadi lebih stabil dan tidak bias oleh nilai ekstrem.

Kolom jumlah donasi yang disalurkan memiliki persentase outlier sebesar 6.31%. Outlier pada kolom Disbursed Amount juga masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Nilai ekstrem pada pencairan dana dapat memengaruhi interpretasi distribusi dana, sehingga perlu dibersihkan agar hasil analisis lebih akurat.

Kolom jumlah keluarga yang dibantu memiliki persentase outlier sebesar 5.19%. Outlier sebesar ini menunjukkan adanya jumlah rumah tangga penerima bantuan yang tidak wajar (terlalu tinggi atau terlalu rendah). Karena masih di bawah 10%, data outlier dapat diubah untuk menjaga kualitas analisis dan memastikan representasi data yang lebih realistis.

Kolom jumlah individu yang menerima manfaat memiliki persentase outlier sebesar 5.28%. Outlier pada kolom ini relatif kecil, yang menunjukkan sebagian besar data berada dalam rentang normal. Pengubahan outlier tetap dilakukan untuk menghindari bias dalam analisis jumlah penerima manfaat.

Kolom skor pengawasan memiliki persentase outlier sebesar 0.00%. Tidak ditemukan outlier pada kolom Monitoring Score. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh nilai berada dalam rentang yang wajar dan konsisten, sehingga data dapat langsung digunakan tanpa perlu penanganan khusus.

Kolom skor dampak memiliki persentase outlier sebesar 0.00%. Sama seperti sebelumnya, tidak terdapat outlier pada kolom Impact Score. Ini menandakan distribusi data yang stabil dan tidak adanya nilai ekstrem, sehingga data dapat digunakan sepenuhnya dalam analisis.

Kolom indikator kecurangan memiliki persentase outlier sebesar 5.32%. Terdapat outlier pada kolom Fraud Flag yang menunjukkan adanya data yang tidak biasa. Karena masih di bawah 10%, outlier dapat ditangani agar tidak mengganggu analisis, terutama dalam mendeteksi pola kecurangan yang lebih akurat.

Table 3.2.3. 26 *code penanganan imputasi*

```
columns_to_cap = ['Donation Amount', 'Approved Amount', 'Disbursed Amount', 'Households Supported', 'Beneficiaries', 'Fraud Flag']

def apply_capping(df, columns):
    for col in columns:
        Q1 = df[col].quantile(0.25)
        Q3 = df[col].quantile(0.75)
        IQR = Q3 - Q1
```

```

lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR

df[col] = np.where(df[col] > upper_bound, upper_bound, df[col])
df[col] = np.where(df[col] < lower_bound, lower_bound, df[col])

return df

df = apply_capping(df, columns_to_cap)

```

Penanganan dilakukan dengan imputasi menggunakan metode capping.

Table 3.2.3. 27 mengecek ulang outliers pada data numerik

```

results = []

cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
    percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

display(results_df)

```

Kolom Persentase Outliers	
Donation Amount	0.0
Approved Amount	0.0
Disbursed Amount	0.0
Households Supported	0.0
Beneficiaries	0.0
Monitoring Score	0.0
Impact Score	0.0
Fraud Flag	0.0

Gambar 3.2.3. 17 output outliers

Setelah diimputasi seluruh kolom sudah tidak memiliki outliers.

3.2.4 Construct Data

Tabel 3.2.4. 1 construct data

```
df['Approval Time'] = df['Approval Date'] - df['Donation Date']  
df['Disbursement Time'] = df['Disbursement Date'] - df['Donation Date']  
  
print(df.columns)
```

```
Index(['Donation ID', 'Donor Name', 'Donor Country', 'NGO Name',  
      'Campaign Type', 'Target Region', 'Donation Amount', 'Approved Amount',  
      'Disbursed Amount', 'Households Supported', 'Beneficiaries',  
      'Donation Date', 'Approval Date', 'Disbursement Date', 'Payment Method',  
      'Monitoring Score', 'Impact Score', 'Fraud Flag', 'Approval Time',  
      'Disbursement Time'],  
      dtype='object')
```

Gambar 3.2.4. 1 output construct data

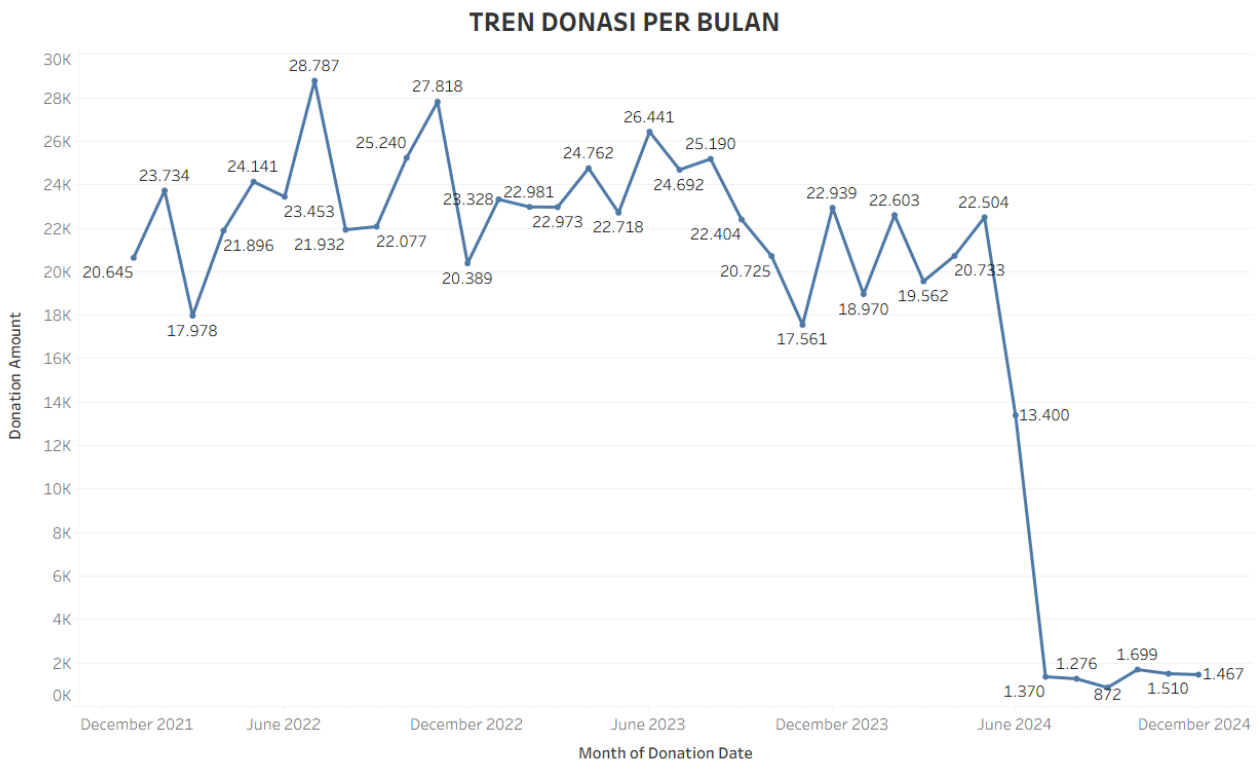
Penambahan kolom Approval Time untuk mengetahui berapa lama donasi sampai disetujui dan kolom Disbursement Time untuk mengetahui berapa lama donasi hingga tersalurkan.

3.2.5 Data Reduction

Tidak ada kolom yang perlu dihapus karena seluruh kolom mengandung informasi yang relevan.

3.2.6 Data Graph

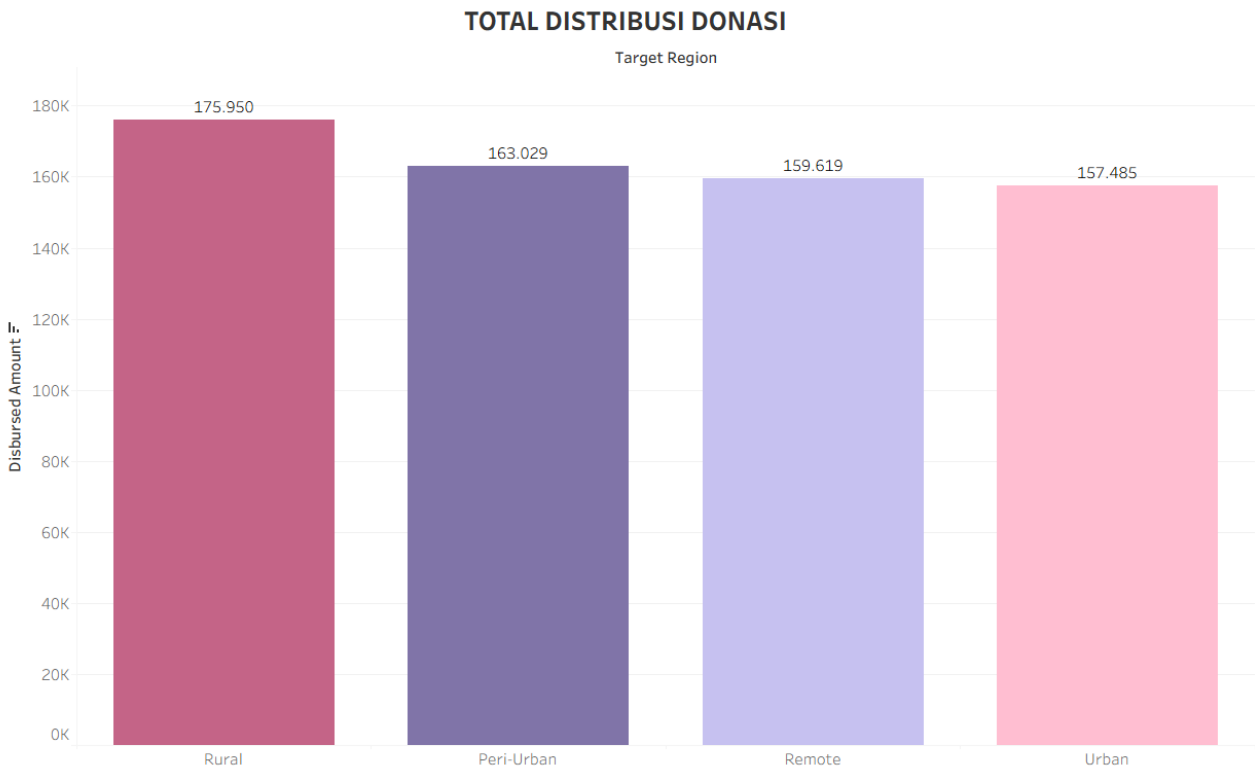
Grafik Line Chart Tren Donasi per Bulan



Gambar 3.2.6. 1 Grafik Line Chart Tren Donasi per Bulan

Tren donasi sepanjang periode menggambarkan tiga fase yang jelas. Pada Januari 2022 hingga Desember 2023, donasi bergerak stabil di kisaran 17.000 hingga 28.000 dengan dua puncak per tahun yang konsisten. Puncak tertinggi sepanjang seluruh periode terjadi pada Juli 2022 dengan nilai 28.787, yang kemungkinan dipengaruhi oleh semangat berbagi pasca Idul Fitri atau kampanye pertengahan tahun. Puncak signifikan kedua muncul di November 2022 dengan nilai 27.818, konsisten dengan kecenderungan donasi meningkat menjelang akhir tahun. Memasuki 2023, kapasitas donasi mulai tergerus secara perlahan dengan titik terendahnya menyentuh 17.561 di bulan November 2023, sebelum akhirnya kolaps pada pertengahan 2024. Hanya dalam dua bulan, angka donasi terjun dari 22.504 di Mei menjadi 1.370 di Juli, sebuah penurunan lebih dari 93%.

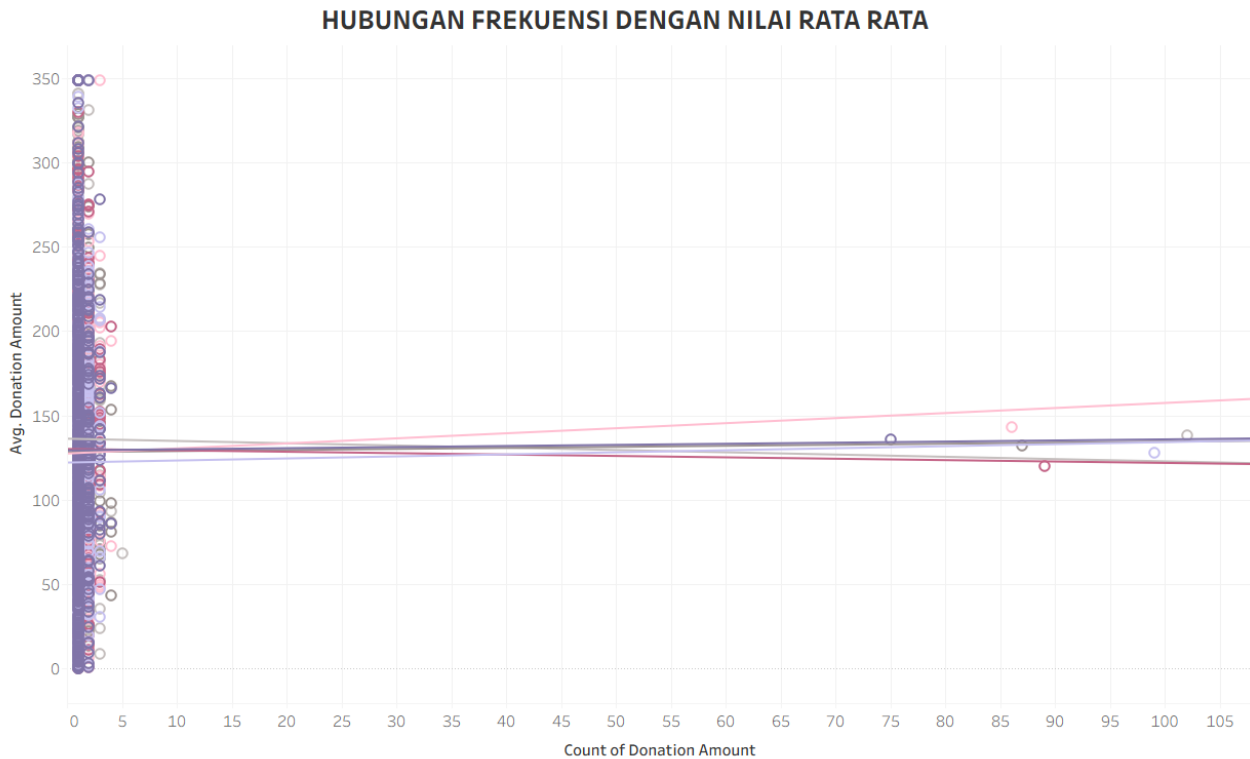
Grafik Bar Chart Total Distribusi Donasi



Gambar 3.2.6. 2 Grafik Bar Chart Total Distribusi Donasi

Secara total, distribusi donasi antar wilayah terlihat relatif merata namun masih menyimpan ketimpangan yang patut diperhatikan. *Rural* menjadi wilayah dengan donasi tertinggi sebesar 175.950, diikuti *Peri-Urban* sebesar 163.029, *Remote* sebesar 159.619, dan *Urban* di posisi terbawah dengan 157.485. Selisih antara wilayah tertinggi dan terendah mencapai sekitar 18.465 atau sekitar 10,5%, tidak ekstrem namun cukup bermakna. Yang menarik justru adalah ironi bahwa wilayah *Urban* yang secara ekonomi lebih mapan justru menerima donasi paling sedikit, mengindikasikan bahwa alokasi donasi belum sepenuhnya berbasis kebutuhan, melainkan lebih dipengaruhi oleh aksesibilitas operasional atau prioritas program yang belum diperbarui.

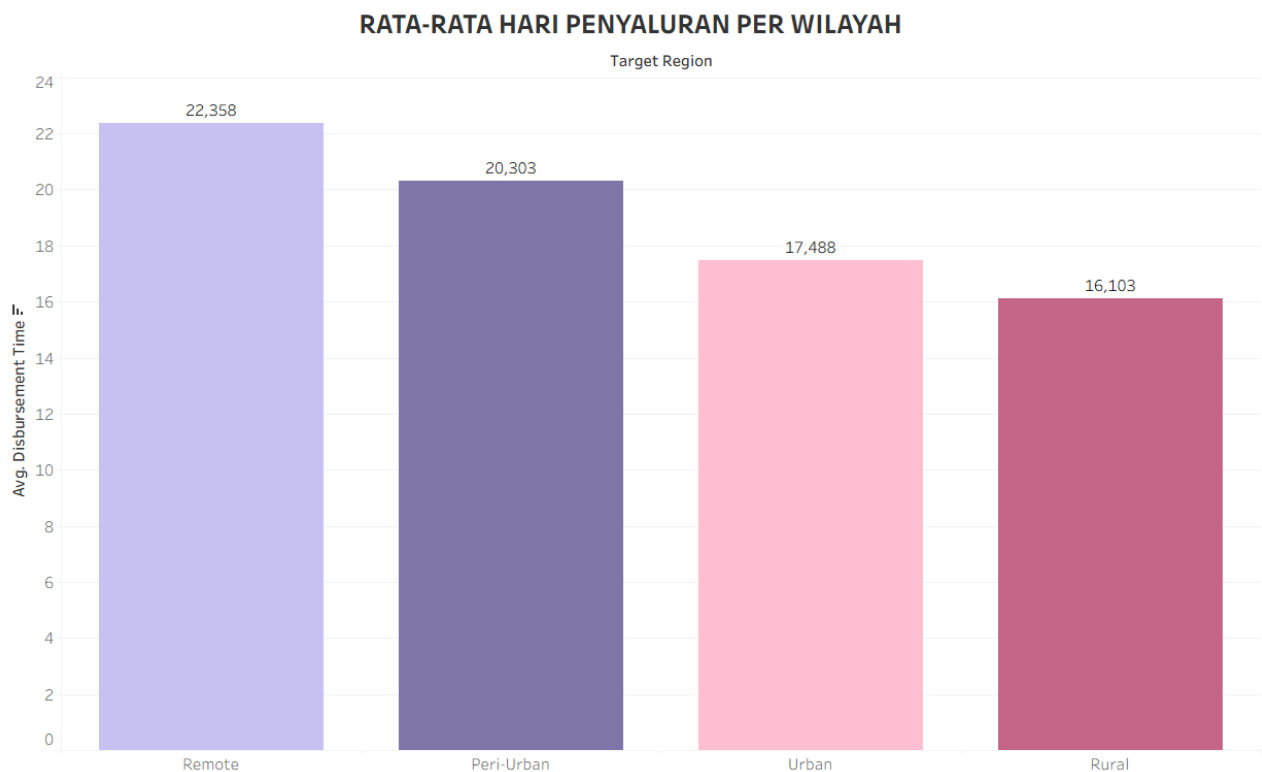
Grafik Scatter Plot Hubungan Frekuensi dengan Nilai Rata-Rata



Gambar 3.2.6. 3 Grafik Scatter Plot Hubungan Frekuensi dengan Nilai Rata-Rata

Dari *scatter plot* hubungan frekuensi dan nilai rata-rata donasi, terlihat bahwa sebagian besar donor berdonasi hanya 1 hingga 3 kali dengan nilai rata-rata yang bervariasi mulai dari hampir nol hingga 348. Seiring bertambahnya frekuensi ke angka lebih tinggi, nilai rata-rata justru cenderung mendatar di sekitar 129. Korelasi yang hampir nol ini membuktikan bahwa frekuensi donasi bukan penentu besarnya nilai yang diberikan. Donor dengan frekuensi sangat tinggi bahkan mencapai 538 kali cenderung konsisten di nominal kecil hingga menengah, sementara donor bernilai terbesar justru rata-rata hanya datang sekali atau beberapa kali saja, sebuah pola tipikal "*big one-time donor*" yang umum dalam dunia filantropi.

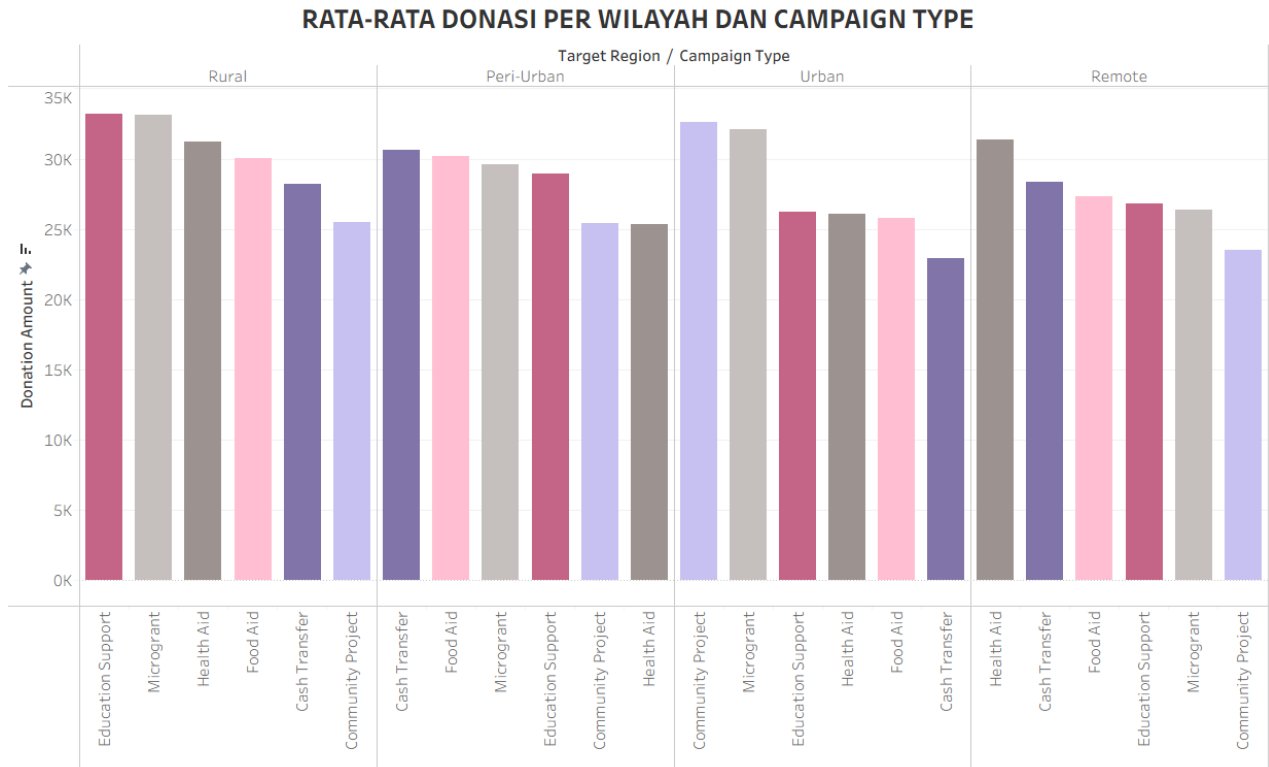
Grafik Bar Chart Rata-Rata Hari Penyaluran per Wilayah



Gambar 3.2.6. 4 Grafik Bar Chart Rata-Rata Hari Penyaluran per Wilayah

Rata-rata waktu dari donasi hingga penyaluran berbeda cukup signifikan antar wilayah. Wilayah *Remote* membutuhkan waktu paling lama yakni 22 hari, disusul *Peri-Urban* selama 20 hari, *Urban* selama 17 hari, dan *Rural* sebagai yang paling cepat dengan 16 hari. Kesenjangan antara *Rural* dan *Remote* mencapai 6 hari, yang dalam konteks bantuan kemanusiaan bisa berdampak sangat nyata bagi penerima. Ironisnya, wilayah yang paling sulit dijangkau justru harus menunggu paling lama, dan kondisi ini mengindikasikan perlunya perbaikan rantai logistik serta koordinasi distribusi khusus untuk wilayah terpencil.

Grafik Side Bar Chart Rata-Rata Donasi per Wilayah dan Campaign Type



Gambar 3.2.6. 5 Grafik Side Bar Chart Rata-Rata Donasi per Wilayah dan Campaign Type

Grafik rata-rata donasi per wilayah dan campaign type menunjukkan bahwa performa campaign memang berbeda-beda di tiap wilayah. Di *Rural*, *Education Support* dan *Microgrant* menjadi yang tertinggi dengan nilai sekitar 33.000. Di *Urban*, *Community Project* dan *Microgrant* memimpin dengan nilai 32.602, namun *Cash Transfer* justru paling rendah di angka 22.913. Di *Remote*, *Health Aid* tampil paling dominan dengan nilai sekitar 31.352. Menariknya, tidak ada satu pun *campaign* yang secara konsisten unggul di semua wilayah karena setiap wilayah memiliki kampanye andalannya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa preferensi dan respons donatur sangat kontekstual, sehingga pendekatan *campaign* yang disesuaikan per wilayah jauh lebih efektif daripada strategi kampanye yang seragam secara nasional.

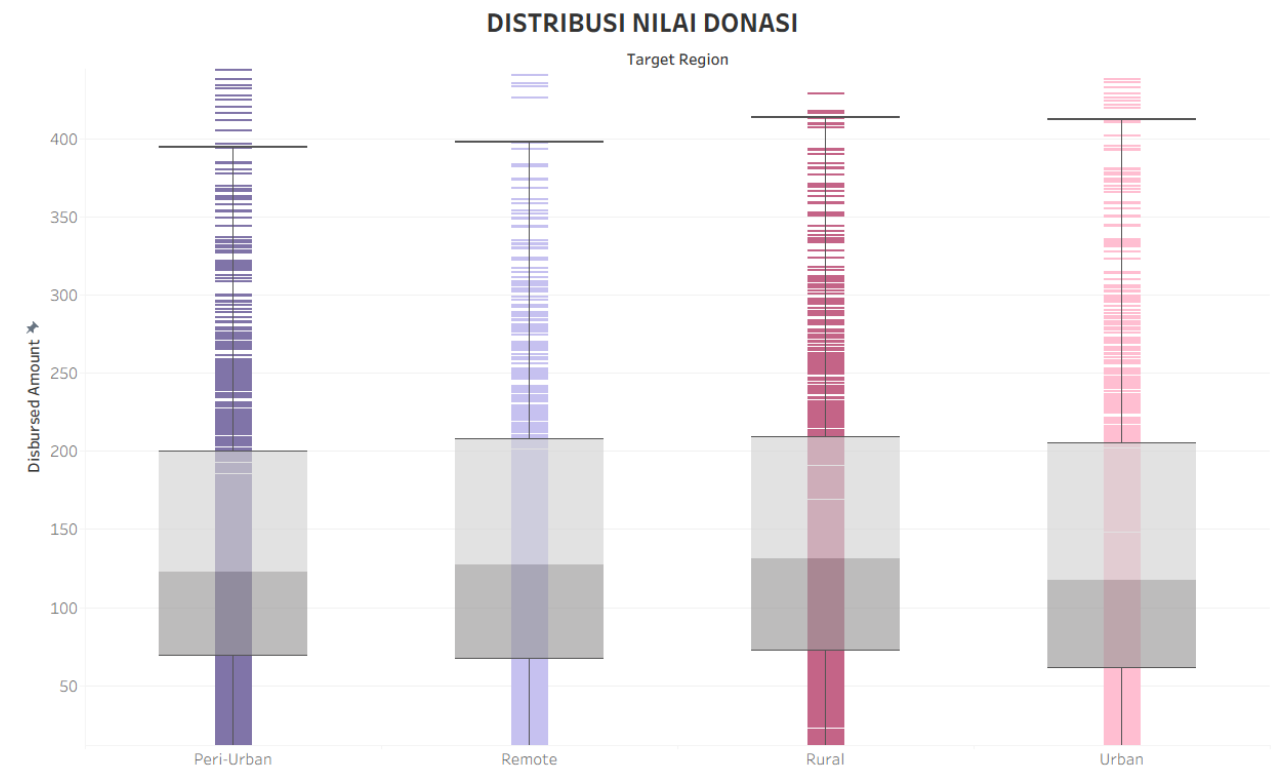
Grafik Highlight Table Waktu Terbaik Mendapatkan Donasi

WAKTU TERBAIK MENDAPATKAN DONASI							
Month of D..	Sunday	Monday	Tuesday	Donation Date Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
January	10.601	10.389	10.418	8.235	7.875	8.622	6.804
February	10.213	11.155	10.266	8.474	10.486	9.200	9.524
March	7.503	7.447	6.863	10.196	9.249	10.879	8.378
April	12.418	8.277	9.534	8.604	7.201	8.381	12.976
May	8.932	9.373	10.022	14.217	8.513	11.753	6.552
June	9.109	10.258	7.729	7.782	10.544	8.944	8.928
July	7.899	8.382	9.213	8.048	7.650	4.513	9.143
August	6.508	5.978	8.123	8.670	7.211	7.294	4.613
September	4.825	5.395	7.437	6.007	6.259	7.016	8.414
October	7.065	7.255	7.005	6.941	3.999	8.385	7.014
November	8.549	5.244	7.853	5.447	6.099	7.042	6.655
December	6.356	5.366	5.668	6.752	5.325	7.038	8.290

Gambar 3.2.6. 6 Grafik Highlight Table Waktu Terbaik Mendapatkan Donasi

Dari *heatmap* waktu terbaik mendapatkan donasi, nilai donasi tertinggi tercatat pada Rabu di bulan Mei dengan angka 14.217, jauh menonjol dibanding periode lainnya. Selain itu, Sabtu di bulan April dengan nilai 12.976 dan Minggu di bulan April dengan nilai 12.418 juga termasuk dalam periode dengan donasi tinggi. Secara umum, bulan April dan Mei tampak sebagai periode paling produktif untuk kampanye penggalangan donasi. Sebaliknya, periode September hingga Desember cenderung lebih sepi dengan nilai di banyak sel turun ke kisaran 4.000 hingga 8.000. Jumat di bulan Juli tercatat sebagai titik terendah dengan nilai 4.513, sehingga periode ini sebaiknya dihindari untuk peluncuran kampanye besar.

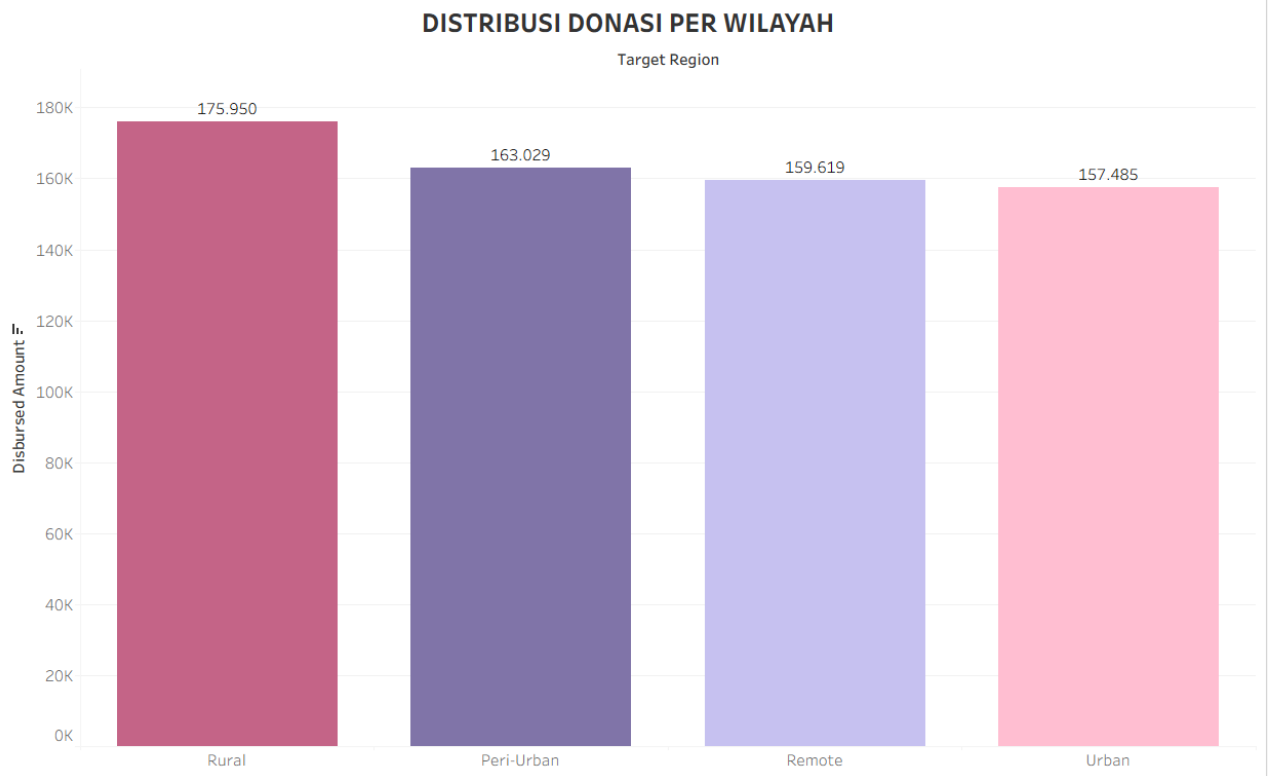
Grafik Box Plot Distribusi Nilai Donasi



Gambar 3.2.6. 7 Grafik Box Plot Distribusi Nilai Donasi

Box plot distribusi nilai donasi menunjukkan pola yang sangat serupa di semua wilayah. Median donasi berkisar antara 108 hingga 114 di seluruh wilayah, dengan kuartil pertama di rentang 57 hingga 62 dan kuartil ketiga di rentang 166 hingga 176. Nilai donasi di semua wilayah sebenarnya mirip satu sama lain, dengan sebagian besar transaksi terkonsentrasi di rentang 60 hingga 210, menunjukkan dominasi donasi kecil hingga menengah dalam portofolio keseluruhan. Namun terdapat beberapa wilayah yang menyimpan potensi besar karena ada donor yang menyumbang dengan nilai sangat tinggi, mencapai angka 440 hingga 446, menandakan adanya segmen donor premium yang meskipun jumlahnya sedikit, berpotensi memberikan kontribusi nilai yang sangat signifikan jika berhasil diidentifikasi dan dipertahankan dengan baik.

Grafik Bar Chart Distribusi Donasi per Wilayah

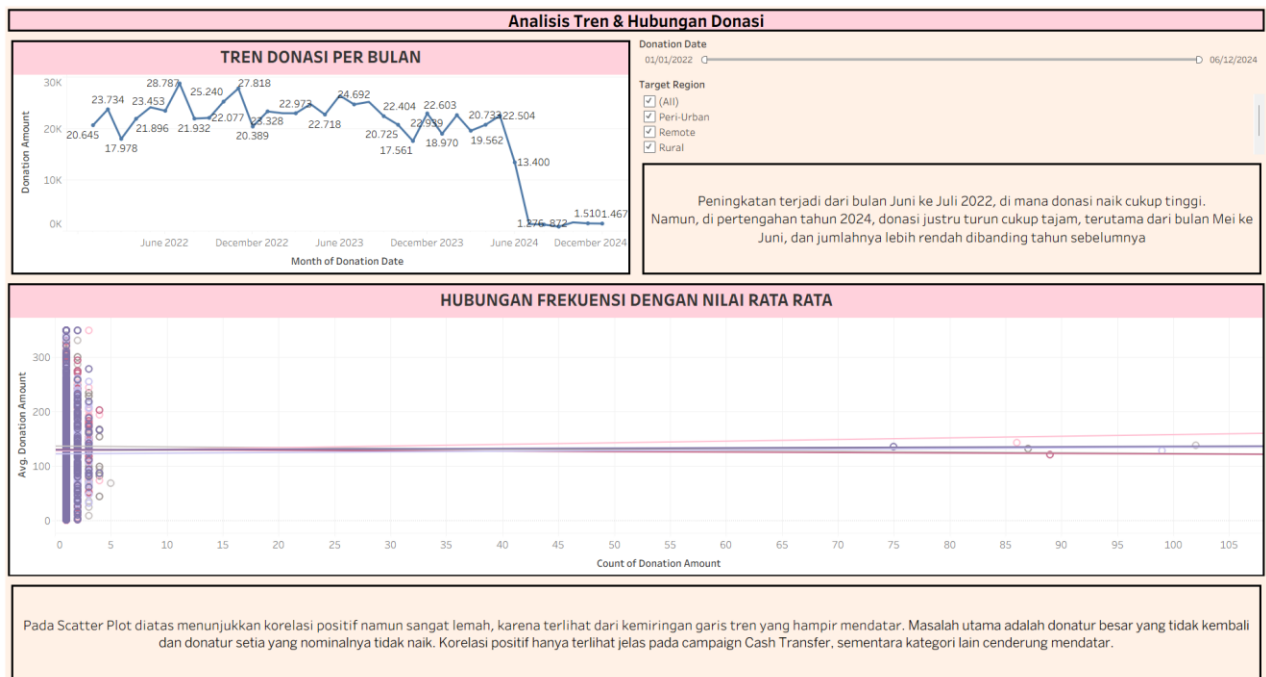


Gambar 3.2.6. 8 Grafik Bar Chart Distribusi Donasi per Wilayah

Jika dilihat dari kombinasi total donasi yang diterima, waktu penyaluran, dan karakteristik wilayah, maka *Remote* adalah wilayah yang paling membutuhkan perhatian serius. Meskipun total donasi *Remote* sebesar 159.619 tidak terlampau jauh dari wilayah lainnya, wilayah ini menanggung waktu tunggu penyaluran terlalu lama selama 22,34 hari sekaligus memiliki aksesibilitas fisik yang paling terbatas. *Urban* juga perlu mendapat perhatian karena menerima donasi total paling rendah sebesar 157.485, padahal kepadatan penduduk dan keragaman kebutuhan di wilayah urban seringkali tidak kalah kompleks. *Remote* perlu diprioritaskan dari sisi efisiensi distribusi, sementara *Urban* perlu dikaji ulang apakah alokasi donasi yang ada sudah mencerminkan skala kebutuhannya yang sesungguhnya.

3.2.7 Dashboard

Dashboard Analisis Trend & Hubungan Donasi



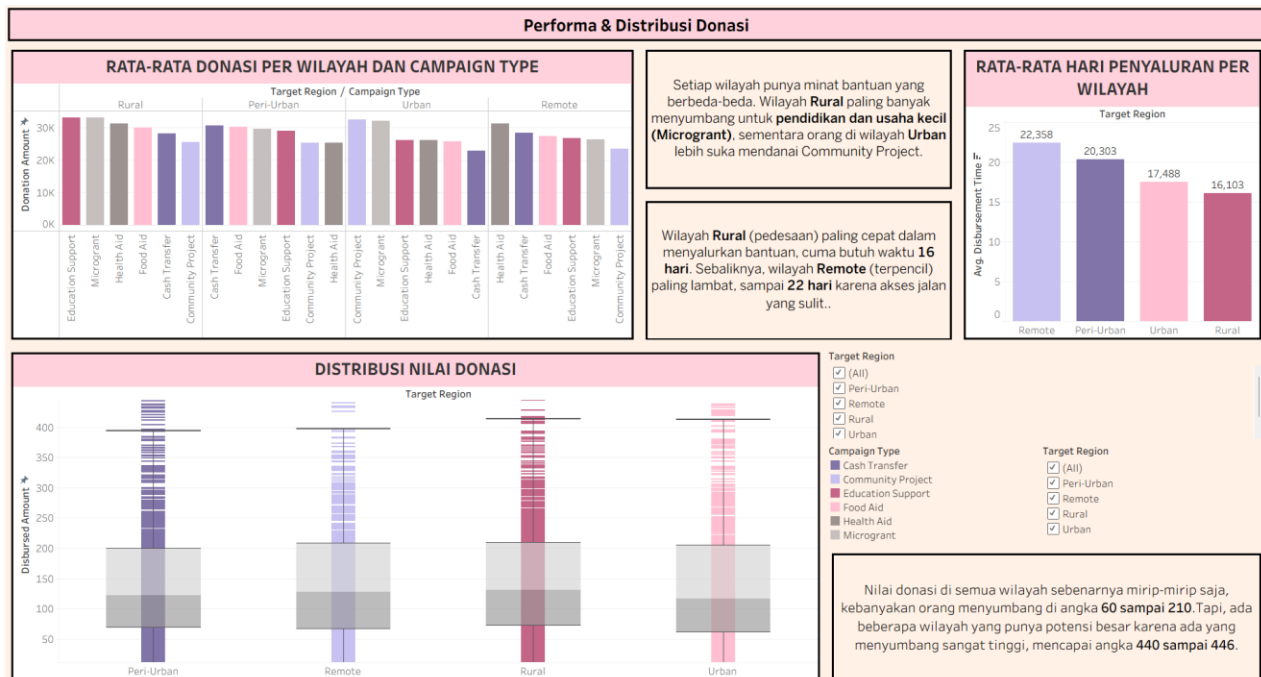
Gambar 3.2.7. 1 Dashboard 1 Analisis Tren & Hubungan Donasi

Tren donasi sepanjang periode menggambarkan tiga fase yang jelas. Pada 2021 hingga 2023, donasi bergerak stabil di kisaran 17.000 hingga 28.000 dengan dua puncak per tahun yang konsisten pertengahan tahun yang kemungkinan dipengaruhi momen Ramadan, dan akhir tahun yang sejalan dengan semangat berbagi di penghujung tahun. Namun memasuki 2023, kapasitas donasi mulai tergerus secara perlahan sebelum akhirnya kolaps pada pertengahan 2024. Hanya dalam dua bulan, angka donasi terjun dari 22.504 di Mei menjadi 1.370 di Juli penurunan lebih dari 93% yang mustahil dijelaskan oleh faktor musiman semata dan menuntut investigasi mendalam.

Sementara itu, hubungan antara frekuensi dan nilai donasi ternyata hampir tidak berkorelasi. Donor yang jarang berdonasi justru menunjukkan variasi nilai yang sangat lebar, sedangkan donor yang sering berdonasi cenderung stagnan di kisaran 120 hingga 140. Satu-

satunya pengecualian terlihat pada campaign *Cash Transfer* yang menunjukkan korelasi positif lebih jelas. Tantangan terbesarnya adalah donor bernilai besar yang tidak kembali, serta donor setia yang nominalnya tidak pernah naik.

Dashboard Performa & Distribusi Donasi

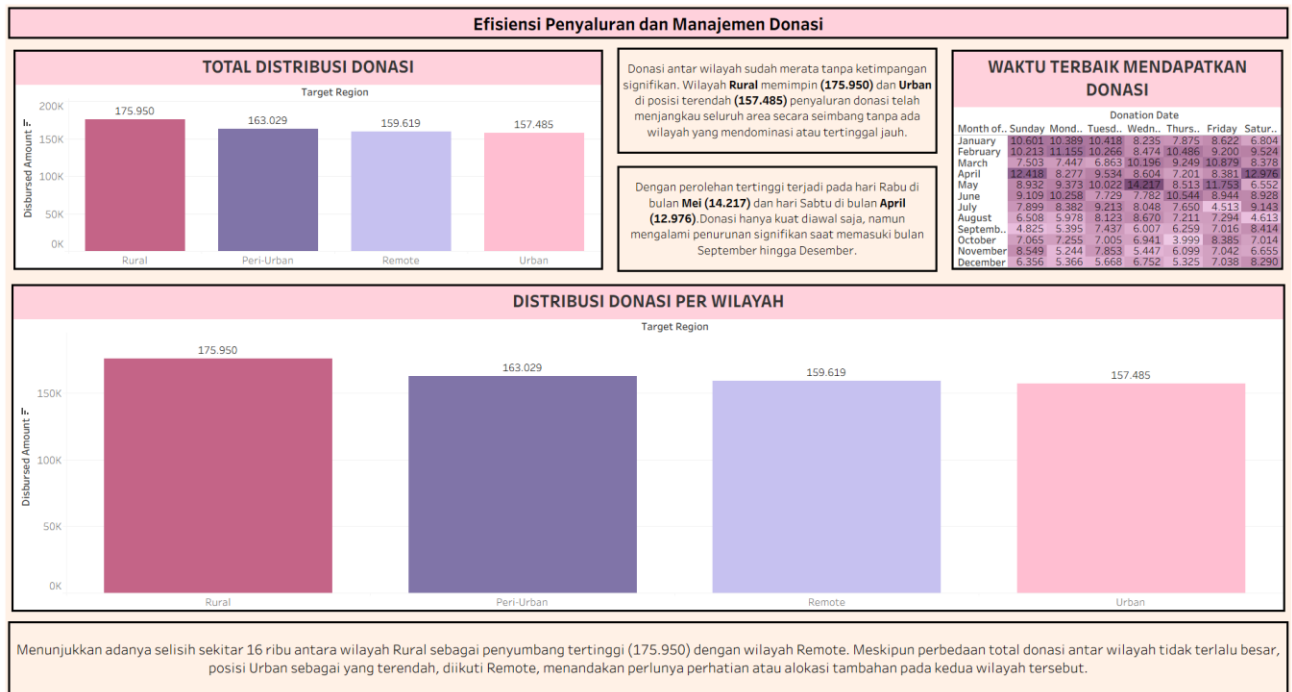


Gambar 3.2.7. 2 Dashboard 2 Performa & Distribusi Donasi

Tidak ada satu pun campaign yang dominan di semua wilayah setiap wilayah punya andalannya sendiri. *Rural* paling responsif terhadap *Education Support* dan *Microgrant* dengan nilai hingga 34.000, *Urban* justru lebih tertarik pada *Community Project*, sementara *Remote* menempatkan *Health Aid* sebagai prioritas utama. Ini mempertegas bahwa strategi kampanye seragam secara nasional tidak akan optimal dan pendekatan berbasis konteks wilayah jauh lebih relevan.

Dari sisi distribusi nilai, sebagian besar donasi berada di rentang 60 hingga 210 dengan median sekitar 120 hingga 130 di semua wilayah. Meski donasi kecil mendominasi secara kuantitas, keberadaan outlier yang mencapai 440 hingga 446 di beberapa wilayah menunjukkan adanya segmen donor besar yang belum dimaksimalkan potensinya.

Dashboard Efisiensi Penyaluran dan Manajemen Donasi



Gambar 3.2.7. 3 Dashboard 3 Efisiensi Penyaluran dan Manajemen Donasi

Secara total, distribusi donasi antar wilayah terbilang merata dengan selisih sekitar 18.000 antara *Rural* sebagai tertinggi dan *Urban* sebagai terendah. Yang menarik, wilayah dengan kondisi ekonomi lebih baik seperti *Urban* justru menerima donasi paling sedikit, sementara *Remote* yang paling terpencil hanya berada di posisi ketiga mengisyaratkan bahwa alokasi donasi belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

Ketimpangan yang lebih mencolok justru terlihat pada kecepatan penyaluran. *Rural* hanya butuh 16 hari, sementara *Remote* memerlukan hingga 22 hari kesenjangan 6 hari yang terasa jauh lebih krusial bagi penerima manfaat di lapangan. Adapun dari sisi waktu penggalangan, Rabu di bulan Mei mencatat nilai tertinggi sebesar 14.217, disusul dua hari di bulan April yang juga tinggi. Sebaliknya, periode September hingga Desember adalah yang paling lesu, dengan titik terendah jatuh pada Jumat di bulan Juli dengan nilai 4.513.

3.3 Pembahasan

Berdasarkan seluruh proses analisis yang telah dilakukan terhadap data DonorBox, mulai dari pemahaman data, pembersihan, hingga visualisasi, terdapat sejumlah *insight*

bernilai tinggi yang dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan strategis oleh organisasi.

Tren donasi sepanjang periode 2022 hingga 2024 menunjukkan pola musiman yang konsisten dengan dua puncak per tahun, yakni di pertengahan tahun yang kemungkinan dipengaruhi momen Ramadan dan Idul Fitri, serta di penghujung tahun yang sejalan dengan semangat berbagi masyarakat. Puncak tertinggi tercatat pada Juli 2022 dengan nilai 28.787 dan November 2022 dengan nilai 27.818. Pola ini merupakan aset strategis yang dapat dimanfaatkan untuk merancang kalender kampanye tahunan secara lebih proaktif. Namun, kejatuhan drastis di pertengahan 2024 yang mencapai lebih dari 93% hanya dalam dua bulan menjadi anomali serius yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor musiman semata, sehingga membutuhkan audit menyeluruh terhadap sistem pencatatan data, keberlangsungan program, maupun kepercayaan donatur agar kejadian serupa tidak terulang.

Distribusi donasi antar wilayah secara total terbilang relatif merata dengan selisih sekitar 18.465 antara *Rural* sebagai tertinggi dan *Urban* sebagai terendah, atau hanya sekitar 10,5%. Meski ketimpangan ini tidak ekstrem, terdapat ironi yang patut diperhatikan bahwa wilayah *Urban* yang secara ekonomi lebih mapan justru menerima donasi paling sedikit, sementara *Remote* yang paling terpencil hanya berada di posisi ketiga. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa alokasi donasi belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan dan masih lebih dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas operasional atau prioritas program yang belum diperbarui.

Hubungan antara frekuensi donasi dan nilai rata-rata donasi per donor ternyata hampir tidak berkorelasi sama sekali, dengan nilai korelasi yang mendekati nol yaitu 0,0009. Donor yang berdonasi sangat sering bahkan hingga ratusan kali cenderung konsisten di nominal kecil hingga menengah, sementara donor dengan nilai terbesar justru rata-rata hanya datang sekali atau beberapa kali saja. Temuan ini membawa implikasi penting bahwa strategi retensi donor dan strategi peningkatan nilai donasi harus dirancang secara terpisah, di mana donor setia perlu didorong meningkatkan nominalnya secara bertahap, sementara donor besar satu kali perlu didekati secara lebih personal agar bersedia kembali berdonasi.

Rural menjadi yang tercepat dengan 16 hari, disusul *Urban* sebesar 17 hari dan *Peri-Urban* sebesar 20 hari, sementara *Remote* membutuhkan waktu terlama yakni 22 hari. Kesenjangan 6 hari antara *Rural* dan *Remote* bukan sekadar angka administratif karena dalam

konteks bantuan kemanusiaan, setiap hari keterlambatan memiliki konsekuensi nyata bagi penerima manfaat. Wilayah yang paling sulit dijangkau justru harus menunggu paling lama, sehingga perbaikan rantai logistik dan koordinasi distribusi untuk wilayah terpencil perlu menjadi prioritas perbaikan operasional.

Grafik rata-rata donasi per wilayah dan *campaign type* menunjukkan bahwa performa campaign memang berbeda-beda di tiap wilayah dan tidak ada satu pun kampanye yang secara konsisten unggul di semua wilayah. Di *Rural*, *Education Support* dan *Microgrant* menjadi yang tertinggi dengan nilai sekitar 33.000, mencerminkan bahwa masyarakat pedesaan lebih merespons program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Di *Urban*, *Community Project* dan *Microgrant* memimpin dengan nilai 32.602, namun *Cash Transfer* justru paling rendah di angka 22.913. Di *Remote*, *Health Aid* tampil paling dominan dengan nilai sekitar 31.352, yang masuk akal mengingat keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil. Keragaman preferensi ini mempertegas bahwa strategi kampanye yang seragam secara nasional tidak akan optimal, dan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan konteks dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah akan jauh lebih efektif dalam meningkatkan hasil penggalangan dana.

Waktu terbaik untuk mendapatkan donasi tertinggi adalah pada Rabu di bulan Mei dengan nilai 14.217, jauh menonjol dibanding periode lainnya, diikuti Sabtu dan Minggu di bulan April dengan nilai 12.976 dan 12.418. Secara umum, bulan April dan Mei merupakan periode paling produktif yang kemungkinan besar berkaitan dengan momen Ramadan dan Idul Fitri. Sebaliknya, periode September hingga Desember secara konsisten menjadi yang paling lesu, dengan titik terendah jatuh pada Jumat di bulan Juli dengan nilai 4.513. Pemahaman atas pola ini dapat digunakan untuk mengatur jadwal peluncuran kampanye besar agar bertepatan dengan periode puncak dan menghindari periode lesu.

Distribusi nilai donasi di semua wilayah menunjukkan pola yang sangat serupa, dengan sebagian besar transaksi terkonsentrasi di rentang 60 hingga 210 dan median berkisar antara 108 hingga 114. Ini menunjukkan bahwa donasi kecil hingga menengah mendominasi portofolio secara keseluruhan. Namun terdapat beberapa wilayah yang menyimpan potensi besar karena ada donor yang menyumbang dengan nilai sangat tinggi, mencapai angka 440 hingga 446, menandakan adanya segmen donor premium yang meskipun jumlahnya sedikit,

berpotensi memberikan kontribusi yang sangat signifikan jika berhasil diidentifikasi dan dipertahankan melalui program donor khusus.

Wilayah *Remote* adalah yang paling membutuhkan perhatian prioritas jika dilihat dari kombinasi total donasi yang diterima, waktu penyaluran, dan karakteristik geografisnya. Meskipun total donasi *Remote* sebesar 159.619 tidak terlampau jauh dari wilayah lain, wilayah ini menanggung waktu tunggu penyaluran terlama sekaligus memiliki aksesibilitas fisik yang paling terbatas, sebuah kombinasi yang berpotensi mengurangi efektivitas bantuan secara nyata. *Urban* juga perlu mendapat perhatian karena menerima total donasi paling rendah sebesar 157.485, padahal kepadatan penduduk dan kompleksitas kebutuhan di wilayah urban seringkali tidak kalah besar. Kedua wilayah ini perlu menjadi fokus evaluasi alokasi donasi agar distribusi bantuan benar-benar mencerminkan skala kebutuhan yang sesungguhnya.

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan donasi pada platform DonorBox guna memahami pola donasi, mengevaluasi efektivitas kampanye, serta menilai efisiensi penyaluran dana. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah donasi yang diberikan, disetujui, dan disalurkan, yang mengindikasikan bahwa proses pengelolaan donasi belum sepenuhnya efisien. Selain itu, pola donasi menunjukkan variasi berdasarkan waktu, wilayah, dan jenis kampanye, yang menandakan bahwa performa setiap kampanye tidak seragam.

Di sisi lain, analisis juga mengungkapkan bahwa tingginya jumlah donasi tidak selalu sejalan dengan besarnya dampak yang dihasilkan, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas penyaluran dana. Keberadaan indikator seperti *impact score*, *monitoring score*, dan *fraud flag* menunjukkan bahwa aspek kualitas serta keamanan transaksi turut menjadi faktor penting dalam pengelolaan donasi. Secara keseluruhan, pemanfaatan data yang optimal dapat membantu organisasi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas program penggalangan dana.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, organisasi disarankan untuk meningkatkan efisiensi proses verifikasi dan penyaluran dana agar perbedaan antara jumlah donasi yang diberikan, disetujui, dan disalurkan dapat diminimalkan. Selain itu, pemanfaatan analisis data perlu dioptimalkan dalam menentukan strategi kampanye dengan memfokuskan pada jenis kampanye dan wilayah yang memiliki performa terbaik serta mengevaluasi kampanye yang kurang efektif. Organisasi juga perlu melakukan evaluasi terhadap program dengan jumlah donasi tinggi namun berdampak rendah agar alokasi dana lebih tepat sasaran. Di sisi lain, peningkatan sistem pemantauan dan deteksi kecurangan perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko transaksi mencurigakan. Pemanfaatan dashboard dan visualisasi data juga disarankan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.

Lampiran

A. Google Collab

<https://colab.research.google.com/drive/1pqI6XrJQLtFiYKwZOCEVX6TxyqXZsyLz#scrollTo=ofRm3c-KPLWz>